SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Ivan Nizek, Valentino Mihalinac, Mateo Mihalic

Procesno servisna aplikacija za proces „Obraditi reklamaciju“

Mentori: Prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek
Prof. dr. sc. Neven Vrček
Dr. sc. socio. Snježana Križanić

Varaždin, 2026.

Sadržaj

Contents

1.Uvod 1
2.Metode i tehnike rada 2
3. Razrada teme 3
3.1 Opis poslovnog procesa 3
3.2. Model podataka 4
3.2.1. Prikaz modela podataka 4
3.2.2 Opis ERA modela 5
3.2.3. Relacijska shema 5
3.3 Model procesa 6
3.3.1. Prikaz modela procesa 6
3.3.2. Uloge u procesu 7
3.3.3. Glavni tok procesa 7
4. Opis poslovne logike 9
5. Prikaz kreiranih formi 12
6. Prikaz primjera korištenja prototipske aplikacije 21
7.Zaključak 32

1.Uvod

U suvremenom poslovnom okruženju kvalitetno upravljanje odnosima s kupcima predstavlja jedan od ključnih čimbenika uspješnosti organizacije. Posebno važan segment tog odnosa je učinkovit i transparentan proces obrade reklamacija, koji omogućuje pravovremeno rješavanje problema, povećava zadovoljstvo kupaca te doprinosi unapređenju poslovnih procesa. Kako bi se osigurala dosljednost, brzina i pouzdanost u obradi reklamacija, sve je važnije primjenjivati alate i metode za modeliranje i automatizaciju poslovnih procesa.

U okviru ovog projekta izrađen je model procesa „Obraditi reklamaciju“ koristeći BPM platformu Camunda. Cilj projekta bio je prikazati kako se poslovni proces može modelirati, automatizirati i testirati kroz jasno definirane faze. Počevši od modeliranja procesa i podataka, preko izrade formi i poslovnih pravila, do testiranja i izvršavanja procesa u razvojnom okruženju. Kroz ovaj pristup omogućeno je detaljno razumijevanje toka obrade reklamacija, uloga sudionika te ključnih točaka odlučivanja koje utječu na konačan ishod reklamacije.

Projekt pruža uvid u praktičnu primjenu BPMN standarda i Camunda alata te pokazuje kako se digitalizacijom i automatizacijom može unaprijediti kvaliteta i učinkovitost poslovnih procesa u organizacijama različitih djelatnosti koje pružaju mogućnost reklamacija.

2.Metode i tehnike rada

Za izradu ovog projekta odabrali smo proces *"Obraditi reklamaciju"*, a za realizaciju samog projekta odabrali smo BPM softver *"Camunda"* . Ovaj projekt radili smo u nekoliko koraka:

1. **Modeliranje procesa** - U početnoj fazi izradili smo detaljan podatkovni model u platformi *"Camunda"*, čime smo definirali ključne podatkovne strukture koje se koriste u našem procesu *"Obraditi reklamaciju"*. Takvim modeliranjem dobili smo jasan pregled procesa i međusobnih odnosa između procesa.
2. **Modeliranje podataka** - U drugoj fazi izrade, izradili smo model podataka, tzv. EVA modela (eng. ERA model). Za izradu ERA modela koristili smo besplatni online alat za izradu BPMN, UML i ER modela, draw.io.
3. **Izrada formi** - Treća faza zahtijevala je izradu formi potrebnih za unos i prikaz podataka prilikom izvršavanja procesa. Forme smo kreirali u *"Camundi"* koristeći ugrađeni Form Builder.
4. **Poslovna pravila** - U izradi našeg projekta prepoznali smo važno poslovno pravilo vezano uz naš proces. Svaka reklamacija vezana je uz samo jednu narudžbu, a reklamirati se može jedan proizvod ili cijela narudžba.
5. **Definiranje uloga** - Prilikom izrade modela procesa, prepoznali smo dvije ključne uloge u našem procesu. Osobi koja želi reklamirati proizvod dali smo ulogu *"Kupac"*, a osobi koja odobrava tu reklamaciju ulogu *"Voditelj ključnih kupaca"*.
6. **Testiranje aplikacije** - Nakon što smo izrađene forme povezali s aktivnostima našeg procesa, testirali smo ih na platformi *"Camunda"* pomoću integriranog *"Camunda servera"*.
7. **Izvršavanje** - Izvršavanje smo proveli u Camundinom razvojnom okruženju kako bismo provjerili njegovo ponašanje prilikom izvršavanja. Time smo potvrdili da je proces spreman za implementaciju u stvarnom sustavu.

3. Razrada teme

3.1 Opis poslovnog procesa

Proces „Obraditi reklamaciju“ započinje kada kupac podnese reklamaciju putem sustava. Prilikom podnošenja reklamacije kupac unosi podatke o narudžbi na koju se reklamacija odnosi te opis problema. Reklamacija se može odnositi na cijelu narudžbu ili na pojedinačni proizvod iz narudžbe.

Nakon podnošenja reklamacije, voditelj ključnih kupaca zaprima reklamaciju i evidentira je u sustavu. Slijedi analiza reklamacije, u kojoj se ispituje uzrok reklamacije, utvrđuje odgovornost te procjenjuje opravdanost zahtjeva kupca.

Na temelju provedene analize donosi se odluka o reklamaciji. Odluka može rezultirati prihvaćanjem reklamacije, odbijanjem reklamacije ili zahtjevom za dodatnom doradom reklamacije od strane kupca.

U slučaju da je potrebna dorada, kupac ima mogućnost doraditi reklamaciju, nakon čega se reklamacija ponovno vraća u postupak obrade i ponovne odluke.

Ako je reklamacija odbijena, izrađuje se i šalje odbijenica s obrazloženjem razloga odbijanja, čime se proces završava.

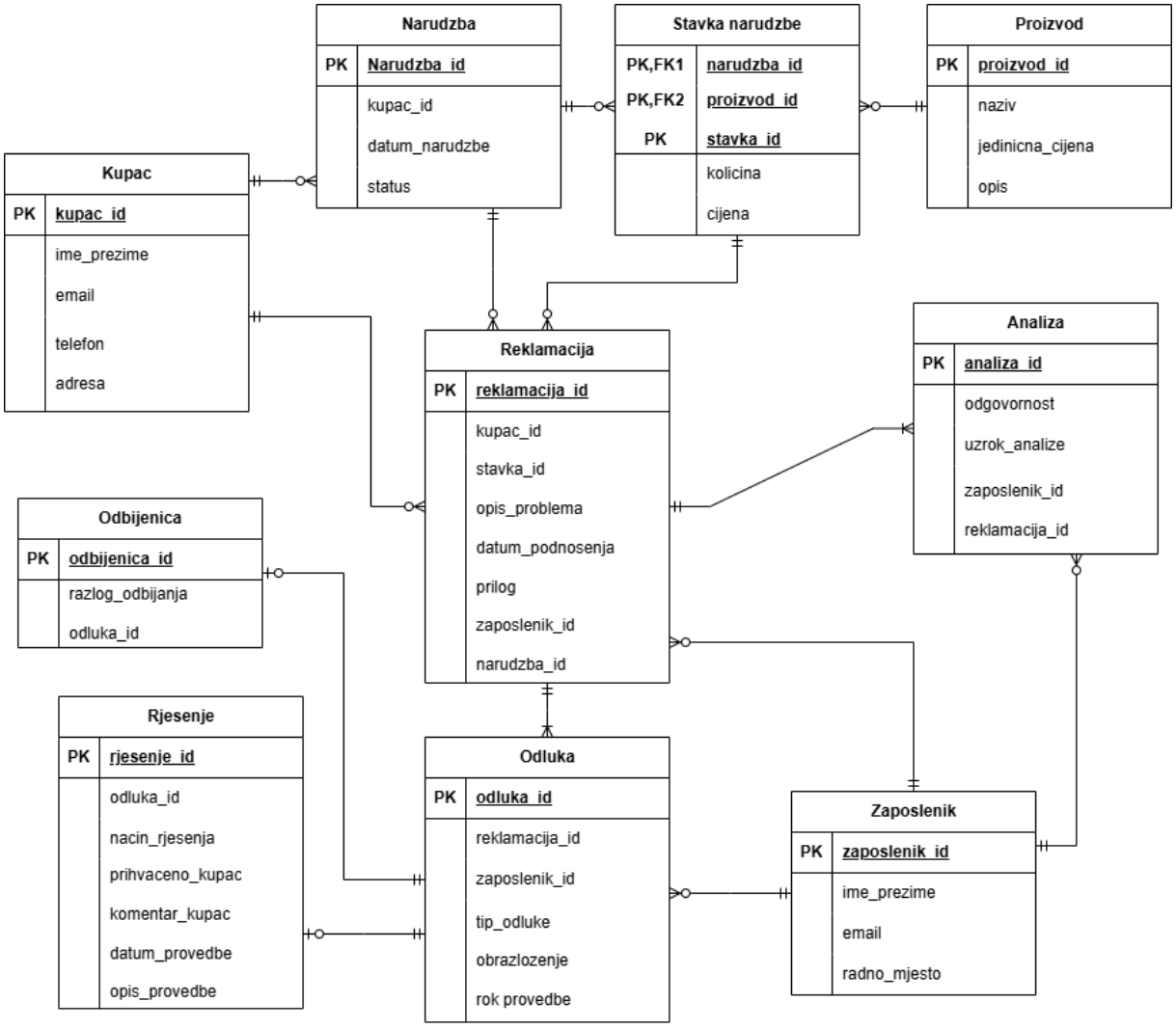
Ako je reklamacija prihvaćena, voditelj ključnih kupaca odlučuje o načinu rješavanja reklamacije, nakon čega se predloženo rješenje dostavlja kupcu na razmatranje. Kupac može prihvatiti ili odbiti predloženo rješenje reklamacije. U slučaju prihvaćanja rješenja provodi se provedba rješenja reklamacije, a kupac se obavještava o ishodu reklamacije, čime proces završava.

Proces osigurava strukturiranu obradu reklamacija, transparentno donošenje odluka te jasno definirane uloge sudionika.

3.2. Model podataka

3.2.1. Prikaz modela podataka

Glavna ideja ovog sustava je omogućiti jasno praćenje procesa obrade reklamacija kupaca. Model podataka prikazan ERA dijagramom služi kao temelj baze podataka koja pohranjuje sve važne informacije vezane uz reklamacije, narudžbe, proizvode i sudionike u procesu. ERA model omogućuje evidentiranje reklamacija, njihovo povezivanje s narudžbama i pojedinim proizvodima te praćenje statusa reklamacije tijekom cijelog procesa obrade. Također obuhvaća podatke o donesenim odlukama i načinu rješavanja reklamacija.



Slika 1: Model podataka

3.2.2 Opis ERA modela

U sustavu je evidentiran Kupac, koji može podnijeti reklamaciju. Svaka reklamacija je vezana uz jednu narudžbu, a reklamirati se može jedan proizvod iz narudžbe ili cijela narudžba, što je omogućeno povezivanjem tablice reklamacije s jednom stavkom narudžbe i tablicom narudžba . Na taj način jasno je definirano na koji se proizvod reklamacija odnosi. Podaci o proizvodima pohranjeni su u entitetu proizvod.

Glavni entitet u modelu je reklamacija, u kojem se čuvaju podaci o opisu problema, datumu podnošenja i osobi zaduženoj za obradu. Reklamacija je povezana s kupcem, narudžbom i zaposlenikom koji ju obrađuje, čime se omogućuje praćenje reklamacije kroz cijeli proces.

Nakon zaprimanja reklamacije provodi se analiza, koja je modelirana entitetom analiza. U analizi se bilježe uzrok reklamacije i odgovornost, a ona je povezana s reklamacijom i zaposlenikom koji ju je proveo. Na temelju analize donosi se odluka o reklamaciji, koja može biti prihvaćanje, odbijanje ili dorada reklamacije.

Ako je reklamacija odbijena, u sustavu se evidentira odbijenica s razlogom odbijanja. Ako je reklamacija prihvaćena, definira se rješenje, u kojem se bilježi način rješavanja reklamacije, prihvaćanje rješenja od strane kupca i provedba rješenja. Ako reklamacija ide na doradu, ponovno se šalje kupcu koji ju može doraditi.

Entitet zaposlenik koristi se za evidentiranje zaposlenika koji sudjeluje u obradi reklamacije, analizi i podnošenju odluka.

3.2.3. Relacijska shema

Kupac (**kupac_id**, ime_prezime, email, telefon, adresa)

Narudzba (**narudzba_id**, kupac_id, datum_narudzbe, status)

Proizvod (**proizvod_id**, naziv, jedinicna_cijena, opis)

Stavka narudzbe (**narudzba_id**, **proizvod_id**, **stavka_id**, kolicina, cijena)

Zaposlenik (**zaposlenik_id**, ime_prezime, email, radno_mjesto)

Reklamacija (**reklamacija_id**, kupac_id, stavka_id, opis_problema, datum_podnosenja, prilog, zaposlenik_id, narudzba_id)

Analiza (**analiza_id**, odgovornost, uzrok_analize, zaposlenik_id, reklamacija_id)

Odluka (**odluka_id**, reklamacija_id, zaposlenik_id, tip_odluke, obrazlozenje, rok_provedbe)

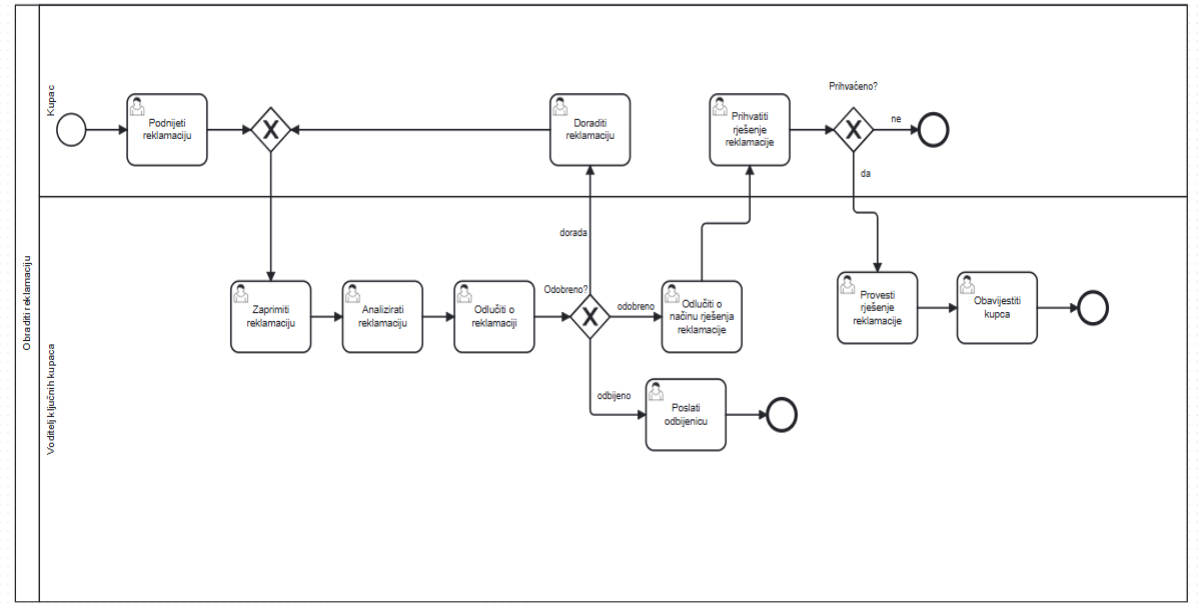
Odbijenica (**odbijenica_id**, razlog_odbijanja, odluka_id)

Rjesenje (**rjesenje_id**, odluka_id, nacin_rjesenja, prihvaceno_kupac, komentar_kupac, datum_provedbe, opis_provedbe)

3.3 Model procesa

3.3.1. Prikaz modela procesa

Model procesa izrađen je prema BPMN 2.0 standardu i implementiran u alatu Camunda. Proces je organiziran kroz dvije staze, koje predstavljaju glavne sudionike procesa: kupca i voditelja ključnih kupaca. Model sadrži deset aktivnosti i dvije skretnice koje omogućuju donošenje odluka o daljnjem tijeku procesa, ovisno o ishodu aktivnosti odlučiti o reklamaciji i odluci kupca o prihvaćanju ponuđenog rješenja.



Slika 2:Model poslovnog procesa

3.3.2. Uloge u procesu

Kupac:

• Podnosi reklamaciju i po potrebi je dorađuje.

• Donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponuđenog rješenja reklamacije.

Voditelj ključnih kupaca:

•Zaprima i analizira reklamacije.

• Donosi odluke o reklamacijama i načinu njihova rješavanja.

• Provodi rješenje reklamacije i obavještava kupca o ishodu.

3.3.3. Glavni tok procesa

1. **Podnošenje reklamacije (Kupac):**
   Proces započinje kada kupac podnese reklamaciju putem aplikacije. Kupac unosi obavezne podatke o reklamaciji, uključujući identifikator narudžbe i opis problema, a po potrebi i podatke o pojedinačnom proizvodu iz narudžbe.

2. **Zaprimanje reklamacije (Voditelj ključnih kupaca):**
   Nakon podnošenja, reklamacija se zaprima i evidentira u sustavu. Voditelj ključnih kupaca provjerava zaprimljene podatke kako bi osigurao da je reklamacija spremna za daljnju obradu.

3. **Analiza reklamacije (Voditelj ključnih kupaca):**
   U ovoj fazi provodi se analiza reklamacije s ciljem utvrđivanja njezine opravdanosti. Analiziraju se podaci o narudžbi, proizvodu te opis problema koji je naveo kupac.

4. **Odluka o reklamaciji (Voditelj ključnih kupaca):**
   Na temelju provedene analize donosi se odluka o tome je li reklamacija prihvaćena ili odbijena. Odluka se evidentira u sustavu.

5. **Odlučivanje o načinu rješavanja reklamacije (Voditelj ključnih kupaca):**
   U slučaju prihvaćanja reklamacije, definira se način njezina rješavanja u skladu s poslovnim pravilima. Odabire se jedan konkretan način rješavanja reklamacije.

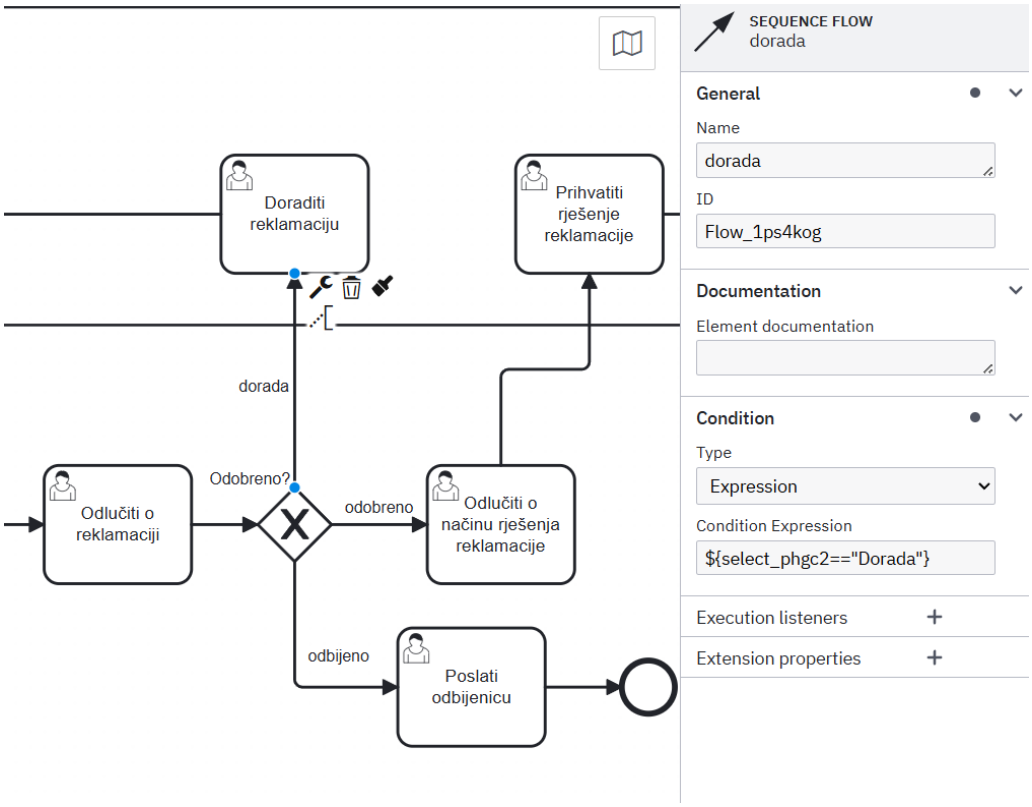
6. **Prihvaćanje rješenja reklamacije (Kupac):**
   Predloženo rješenje dostavlja se kupcu, koji donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponuđenog rješenja.

7. **Provedba rješenja reklamacije (Voditelj ključnih kupaca):**
   Ako kupac prihvati rješenje, pristupa se provedbi reklamacije u skladu s donesenom odlukom.

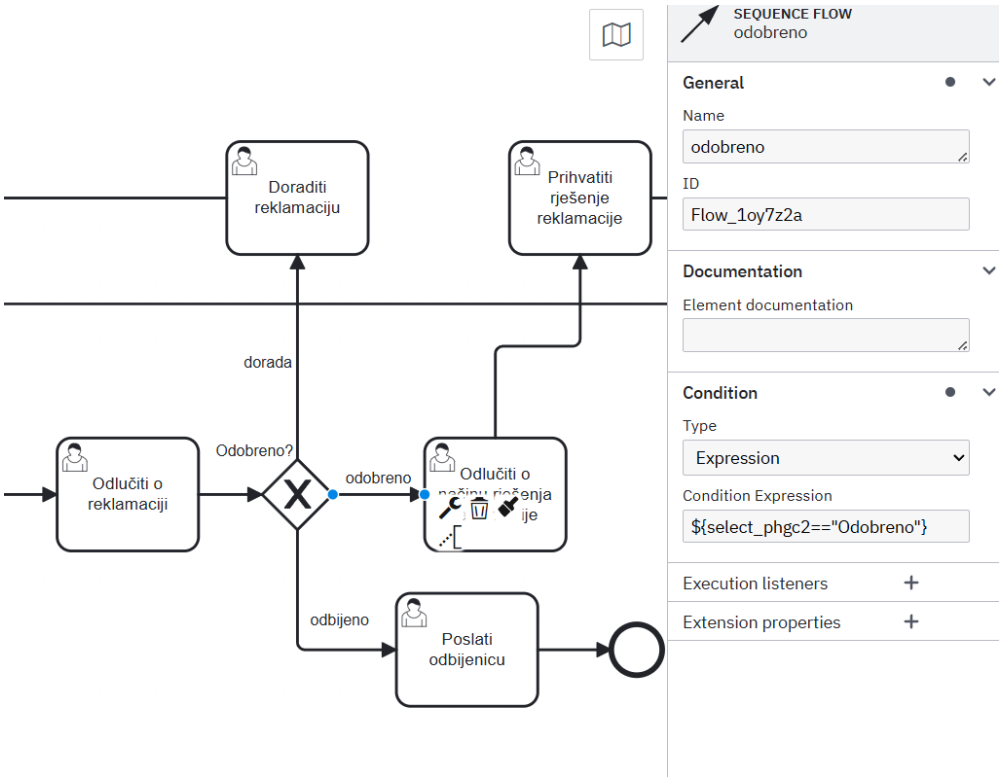
8. **Obavještavanje kupca (Voditelj ključnih kupaca):**
   Nakon provedbe rješenja, kupac se obavještava o ishodu reklamacije te proces završava.

4. Opis poslovne logike

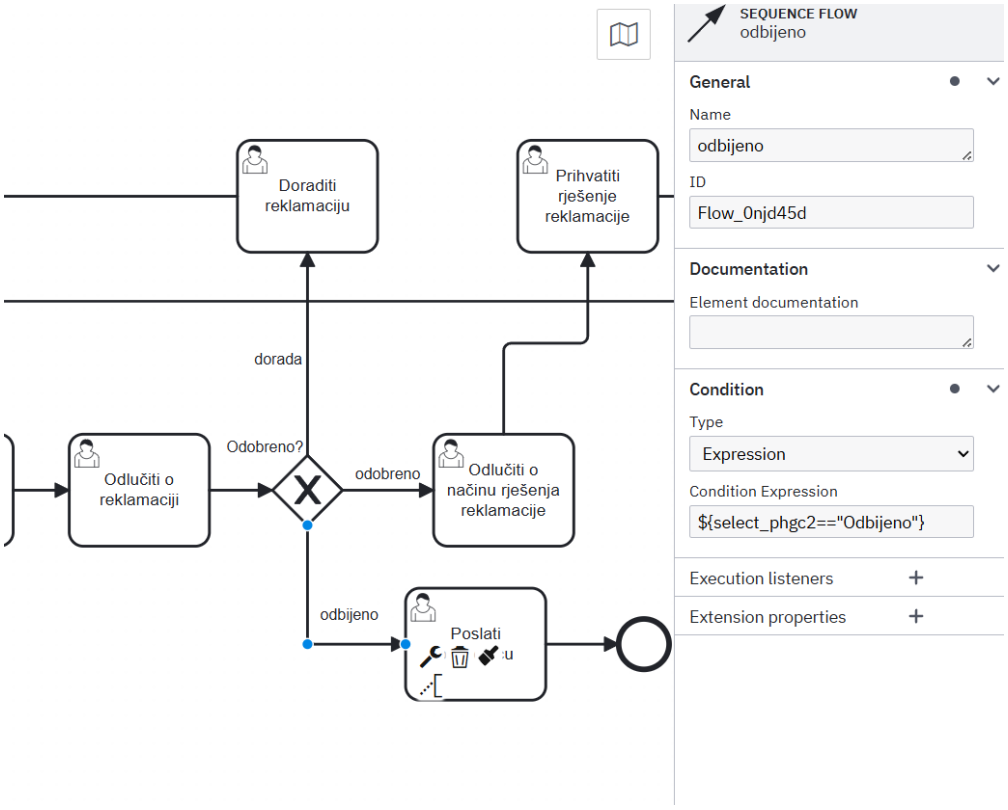
Aplikacija je namijenjena kupcima i zaposlenicima organizacije koji sudjeluju u procesu obrade reklamacija. Kupci koriste aplikaciju za podnošenje i doradu reklamacija, dok zaposlenici aplikaciju koriste za zaprimanje, analizu, donošenje odluka i rješavanje reklamacija. Poslovna logika aplikacije temelji se na automatiziranom tijeku obrade reklamacije, koji započinje podnošenjem reklamacije od strane kupca. Nakon zaprimanja reklamacije, sustav omogućuje njezinu analizu i donošenje odluke o daljnjem postupanju. Ključne točke automatizacije u procesu ostvarene su putem skretnica koje se temelje na statusu reklamacije i vrsti donesene odluke. Na temelju odluke nakon analize , tok se usmjerava prema prihvaćanju reklamacije, odbijanju reklamacije ili se od kupca traži dodatna dorada, tj. dopuna reklamacije, koja onda ponovno ulazi u isti proces. U slučaju odbijanja, kreira se odbijenica s obrazloženjem, dok se u slučaju prihvaćanja reklamacije prelazi na donošenje odluke o načinu rješenja reklamacije. Na formi “Odlučiti o reklamaciji” voditelj ključnih kupaca odabire jednu od ponuđenih opcija (dorada, odbijeno ili odobreno), a taj odabir određuje daljnje grananje procesa. Na formi “Prihvatiti rješenje reklamacije” kupac odabire prihvaća li predloženo rješenje reklamacije, a taj odabir određuje hoće li se proces voditi dalje ili ne.



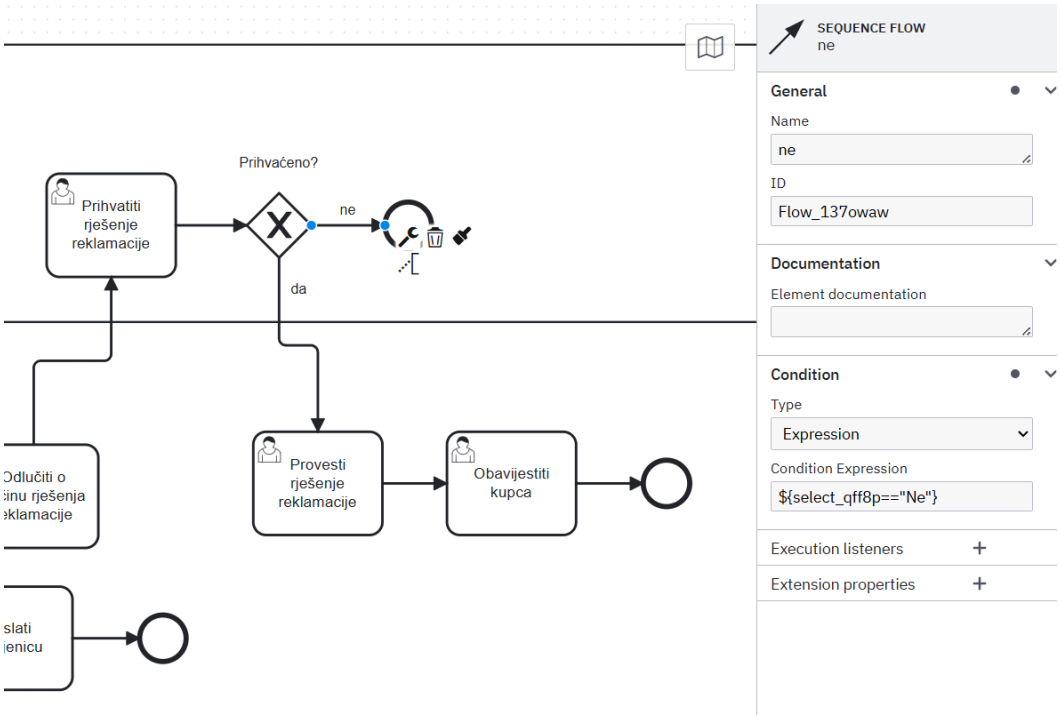
Slika 3: Skretnica za donošenje odluke u procesu obrade reklamacije - tok “Dorada”



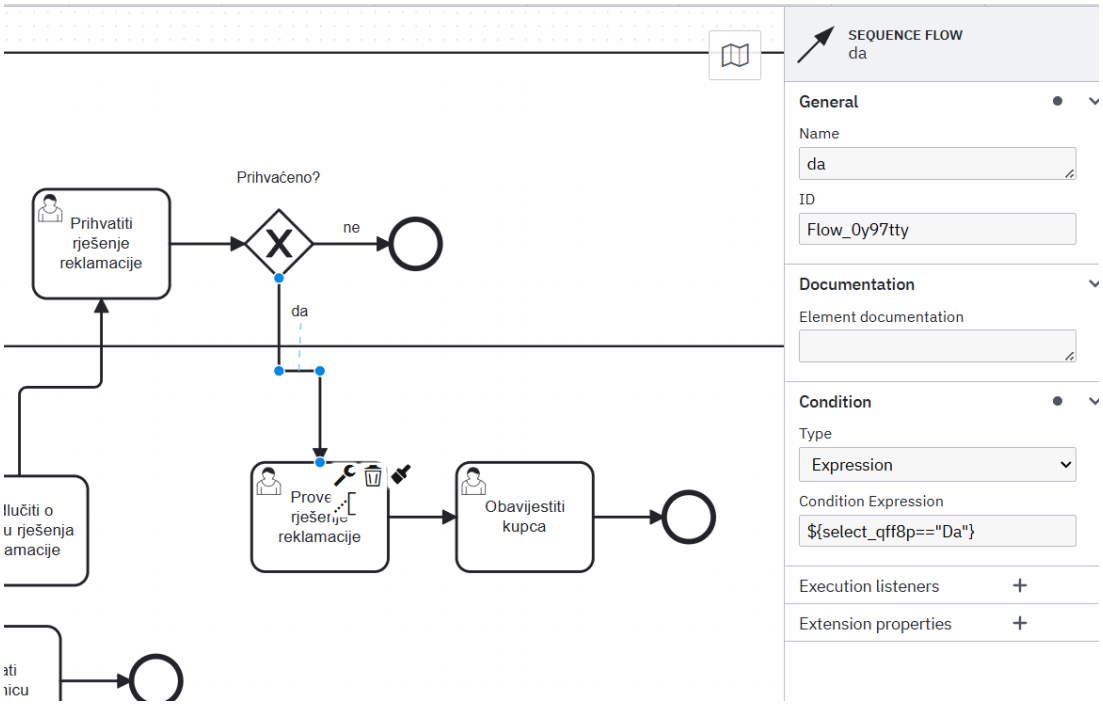
Slika 4: Skretnica za donošenje odluke u procesu obrade reklamacije - tok "Odobreno"



Slika 5: Skretnica za donošenje odluke u procesu obrade reklamacije - tok "Odbijeno"

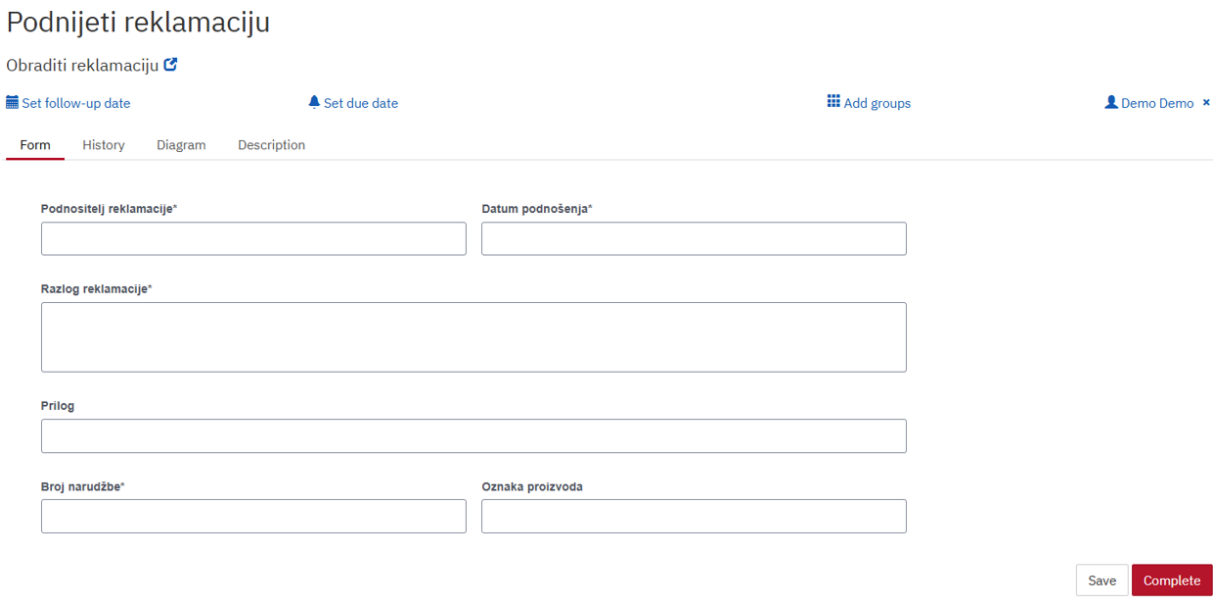


Slika 6: Odluka kupca o prihvaćanju rješenja - tok "Ne"

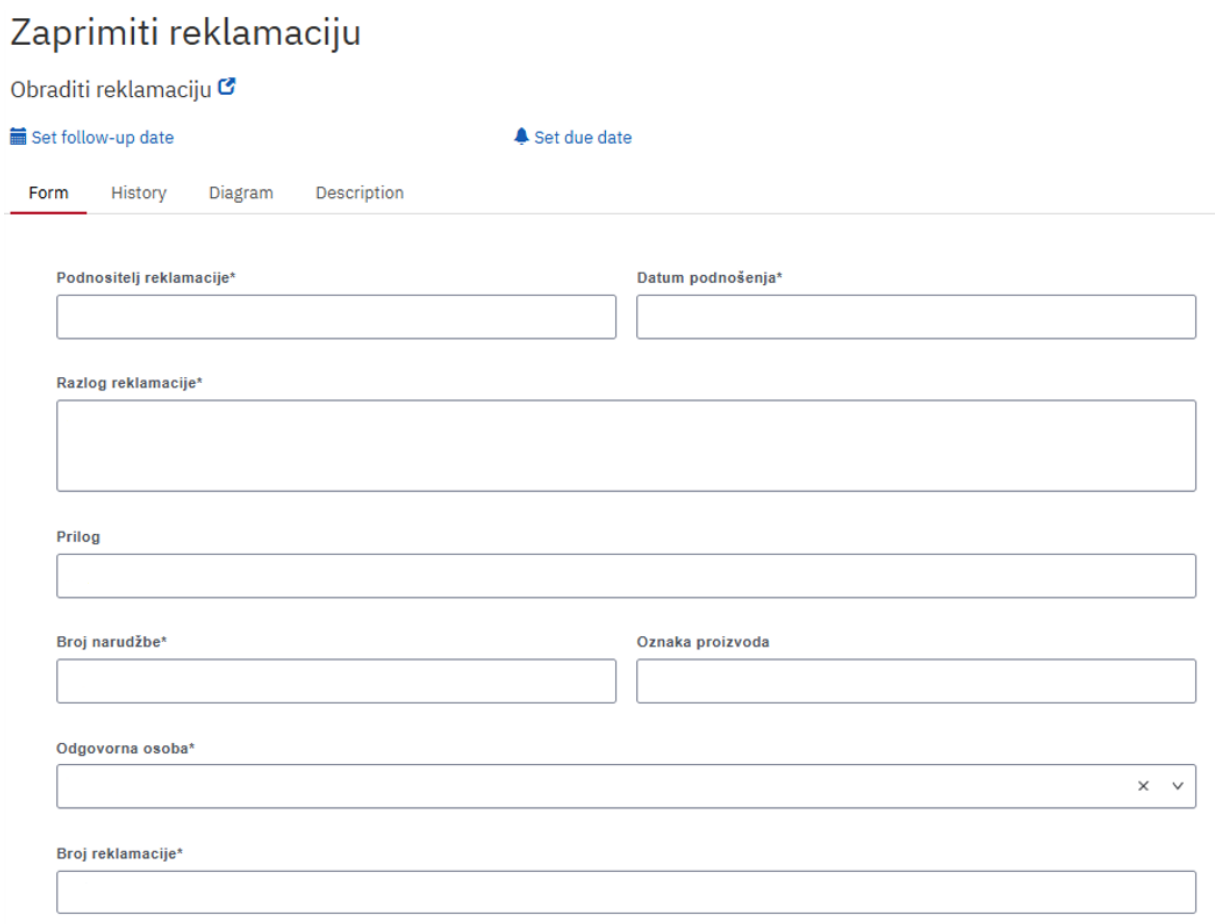


Slika 7: Odluka kupca o prihvaćanju rješenja - tok "Da"

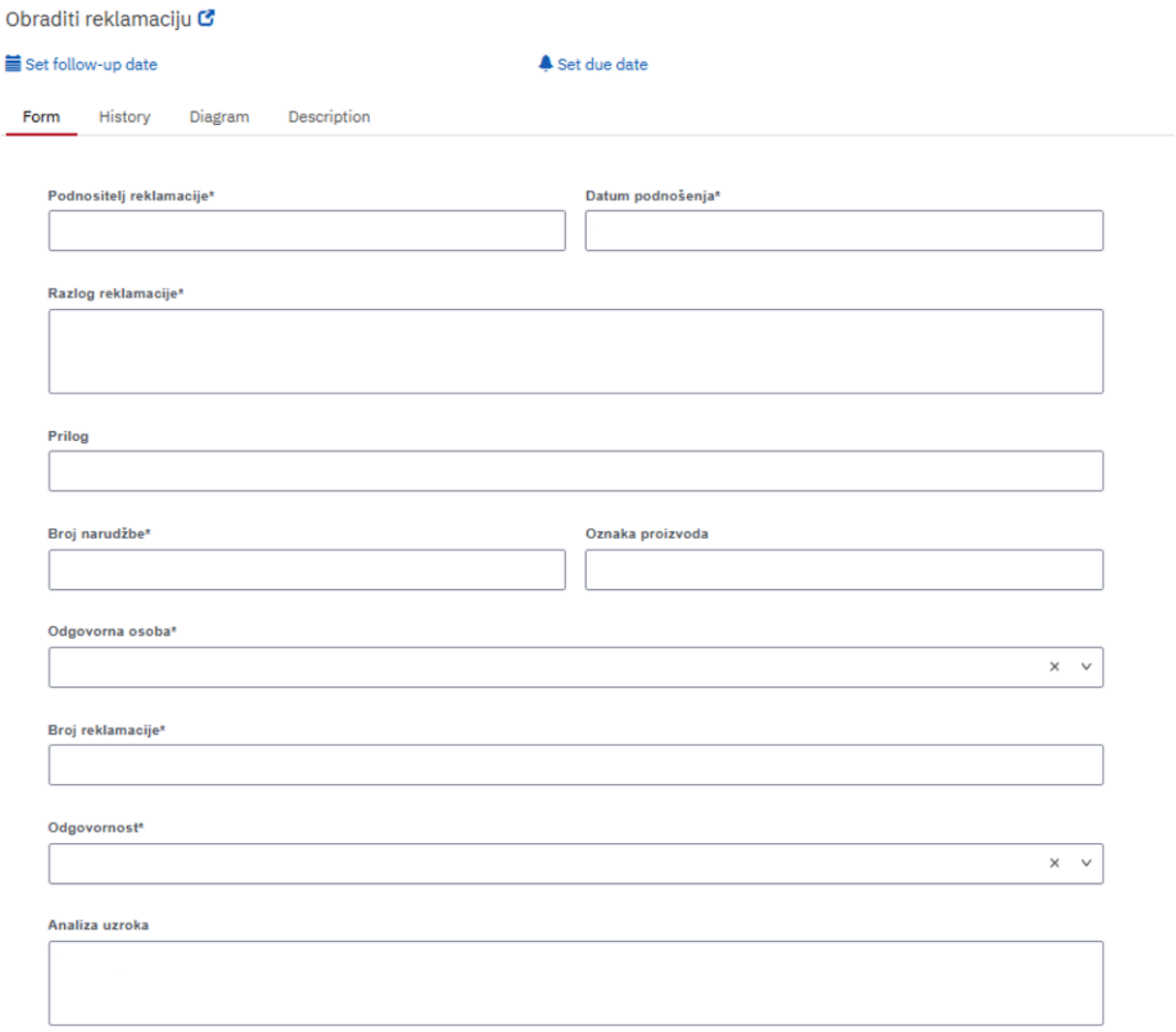
5. Prikaz kreiranih formi



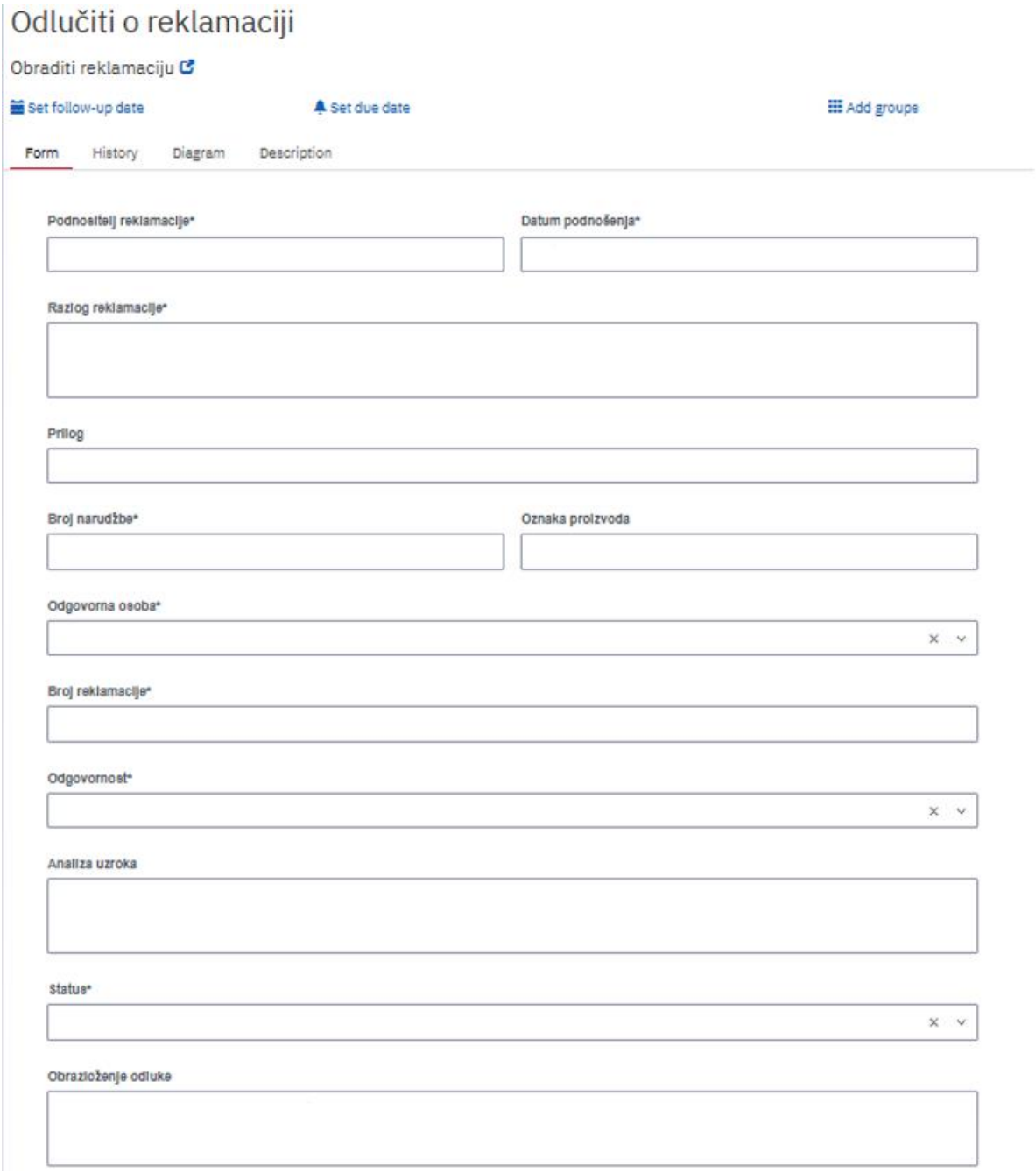
Slika 8: Forma - Podnijeti reklamaciju



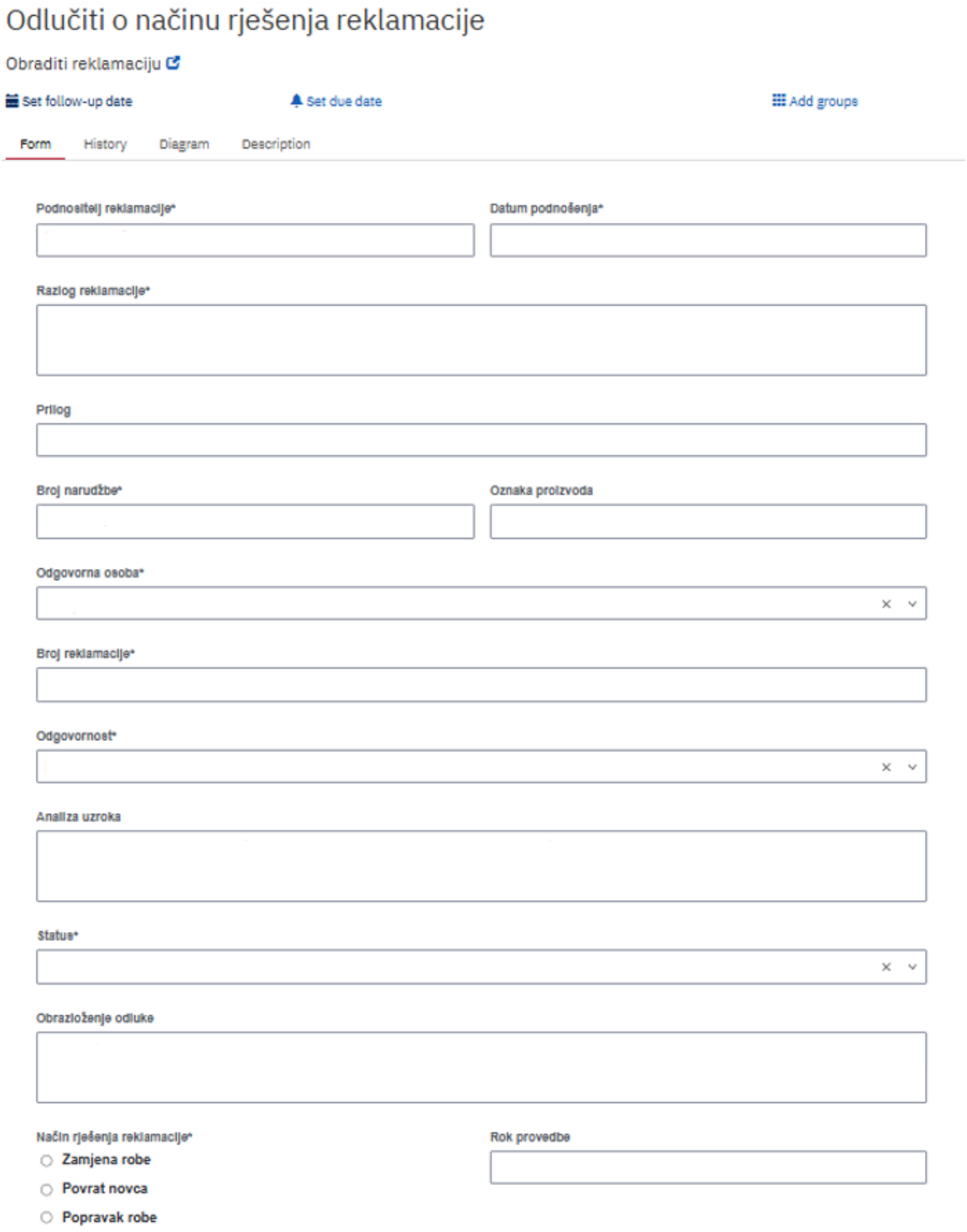
Slika 9: Forma - Zaprimiti reklamaciju



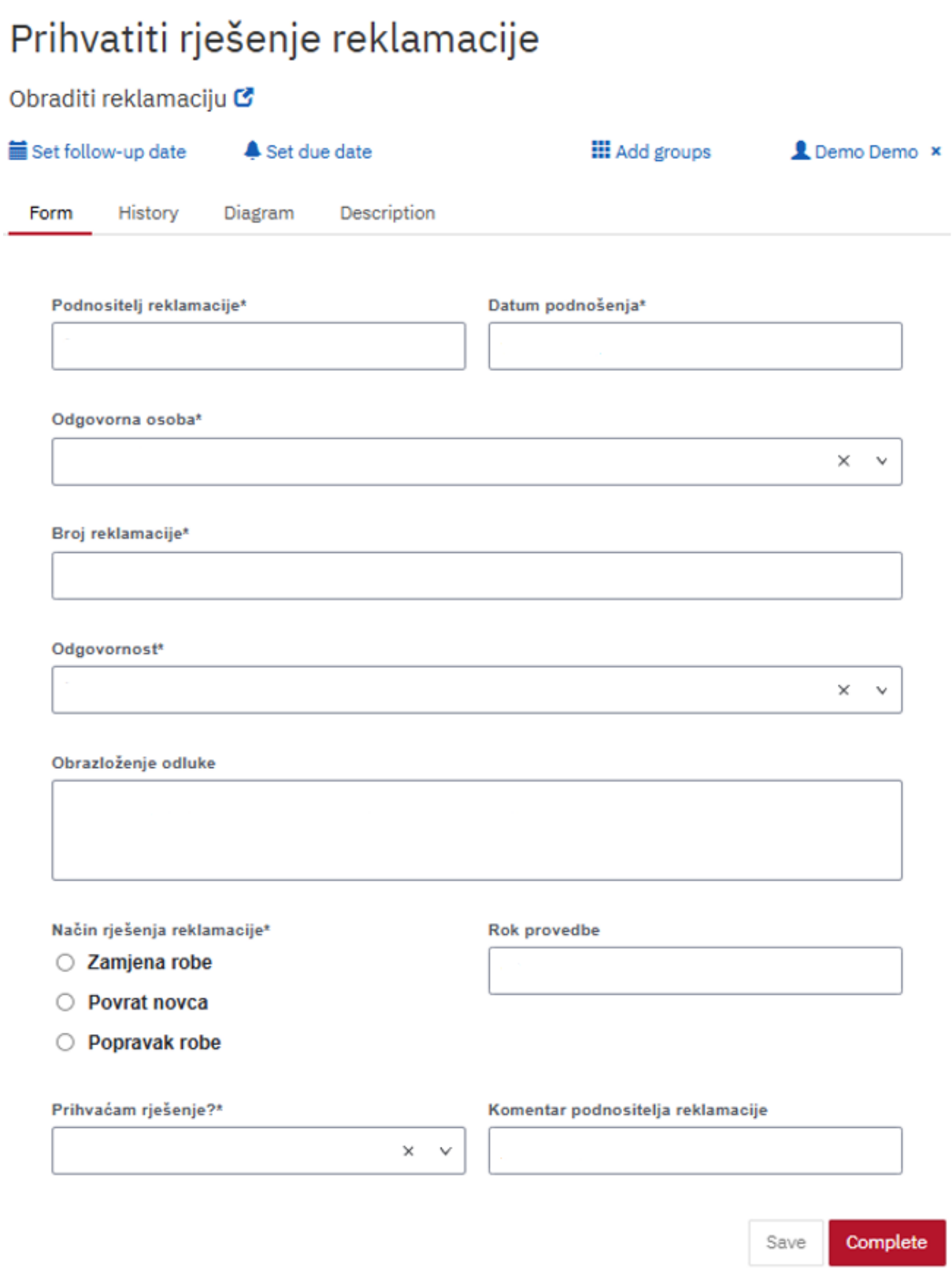
Slika 10: Forma - Analizirati reklamaciju



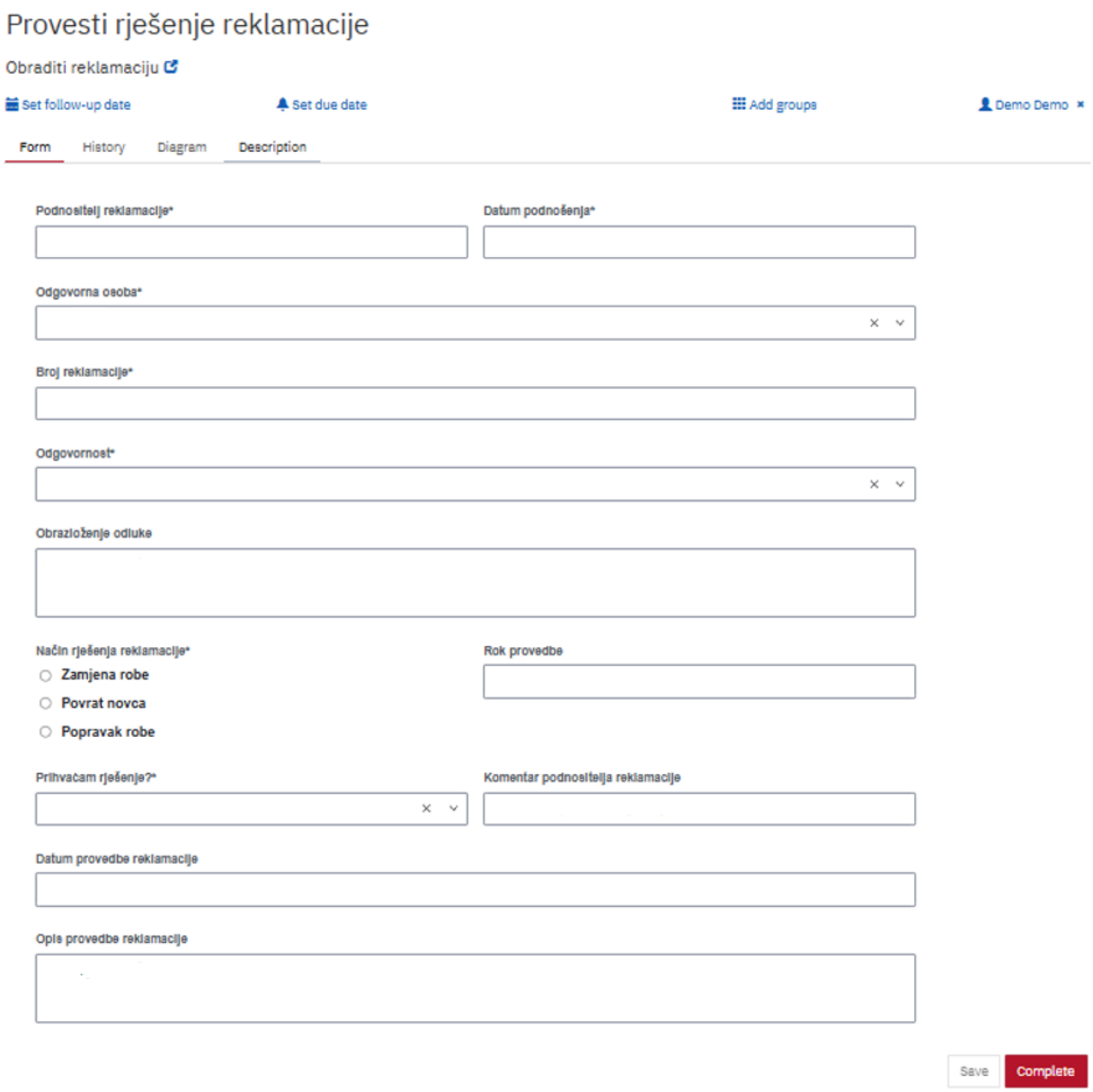
Slika 11: Forma - Odlučiti o reklamaciji



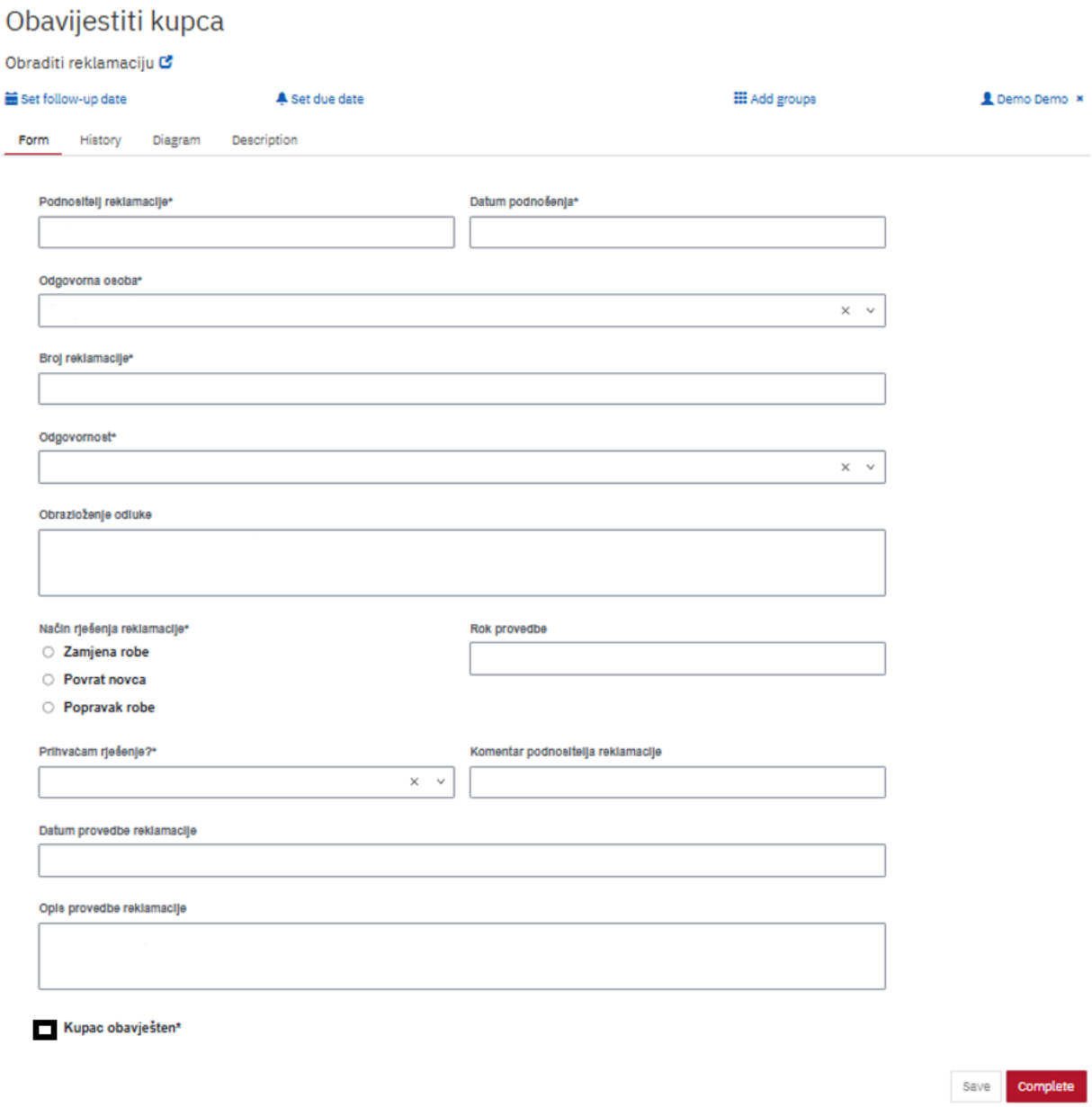
Slika 12: Forma - Odlučiti o načinu rješenja reklamacije



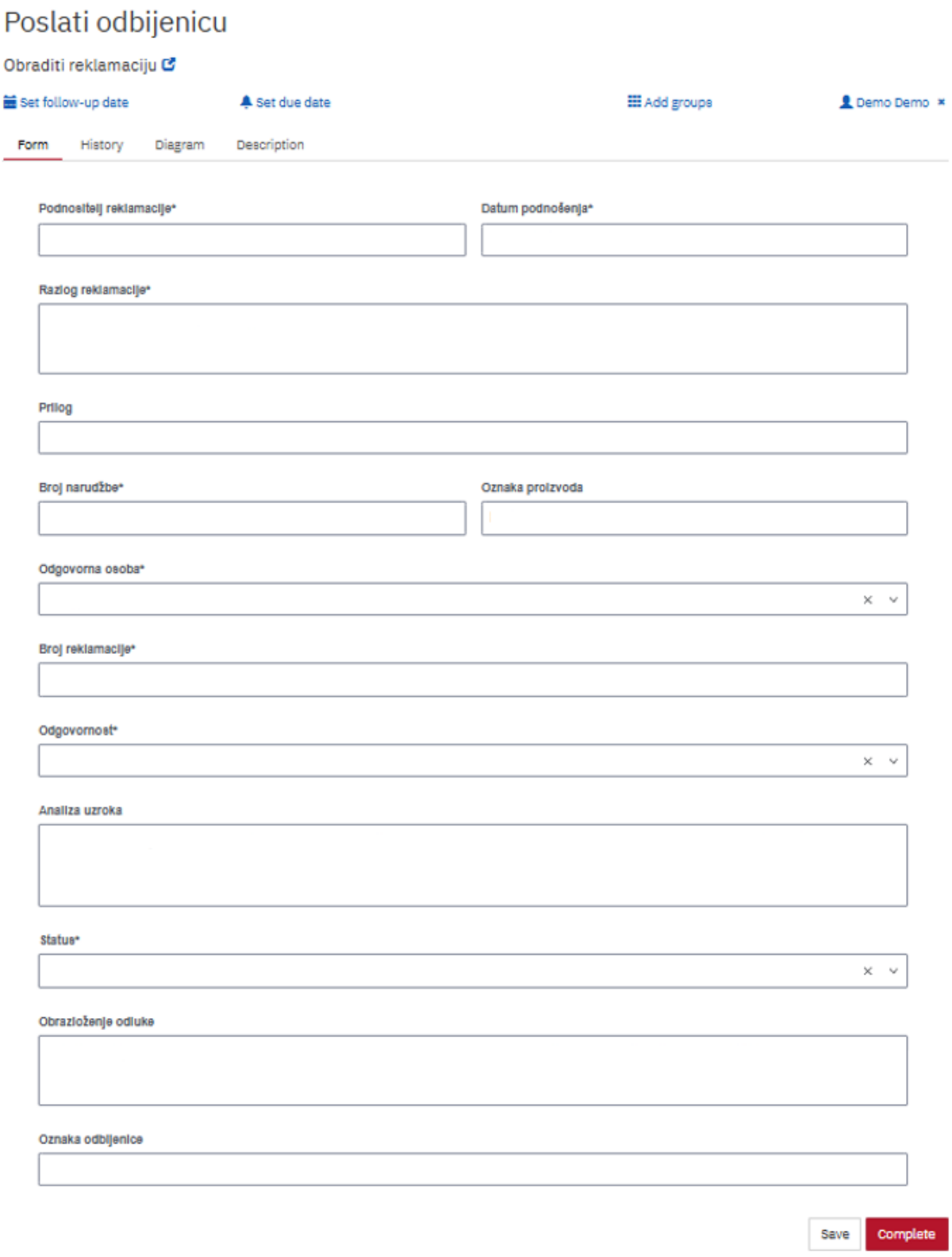
Slika 13: Forma - Prihvatiti rješenje reklamacije



Slika 14: Forma - Provesti rješenje reklamacije

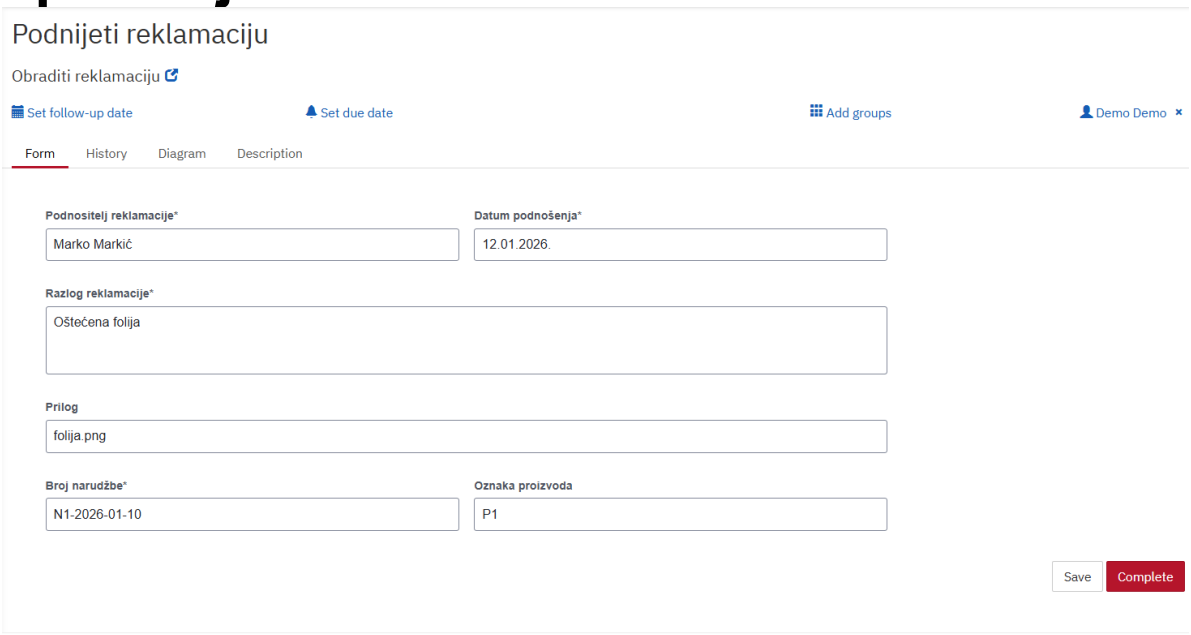


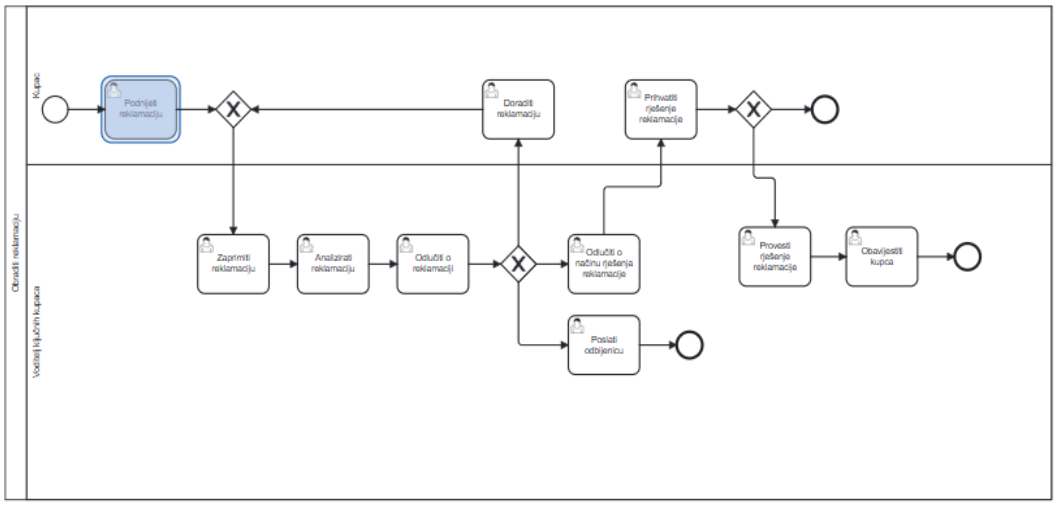
Slika 15: Forma - Obavijestiti kupca



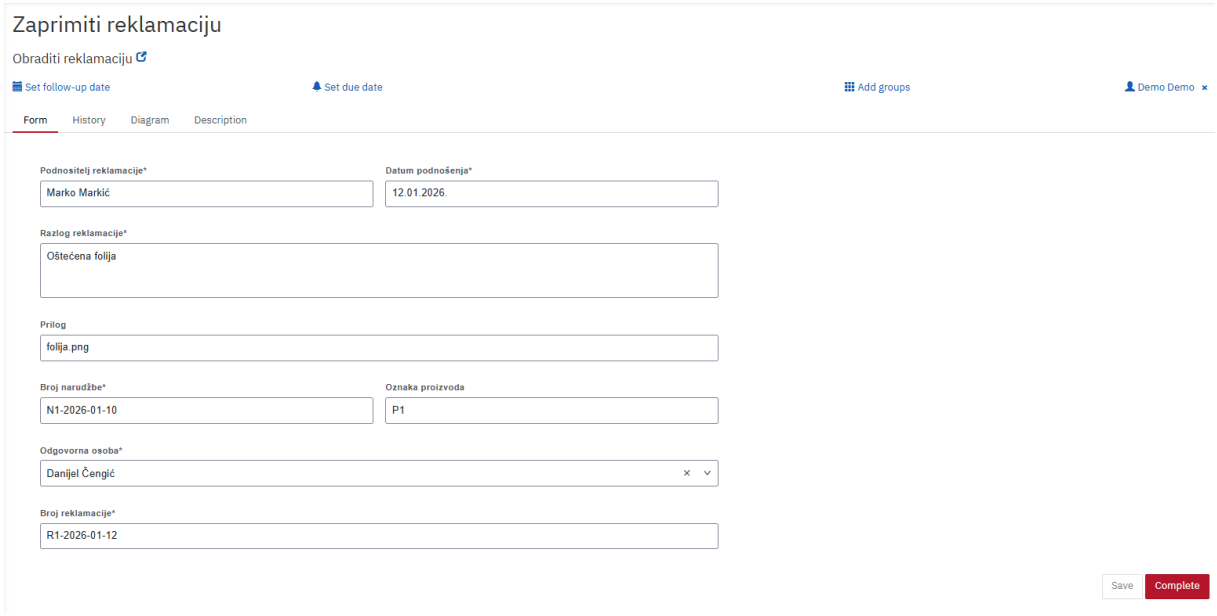
Slika 16: Forma - Poslati odbijenicu

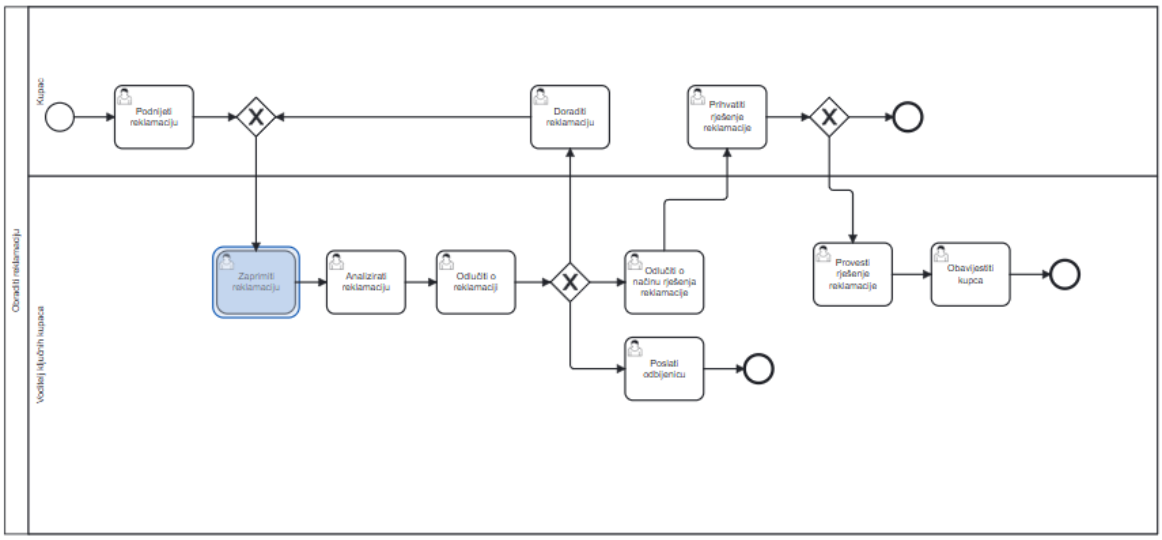
6. Prikaz primjera korištenja prototipske aplikacije



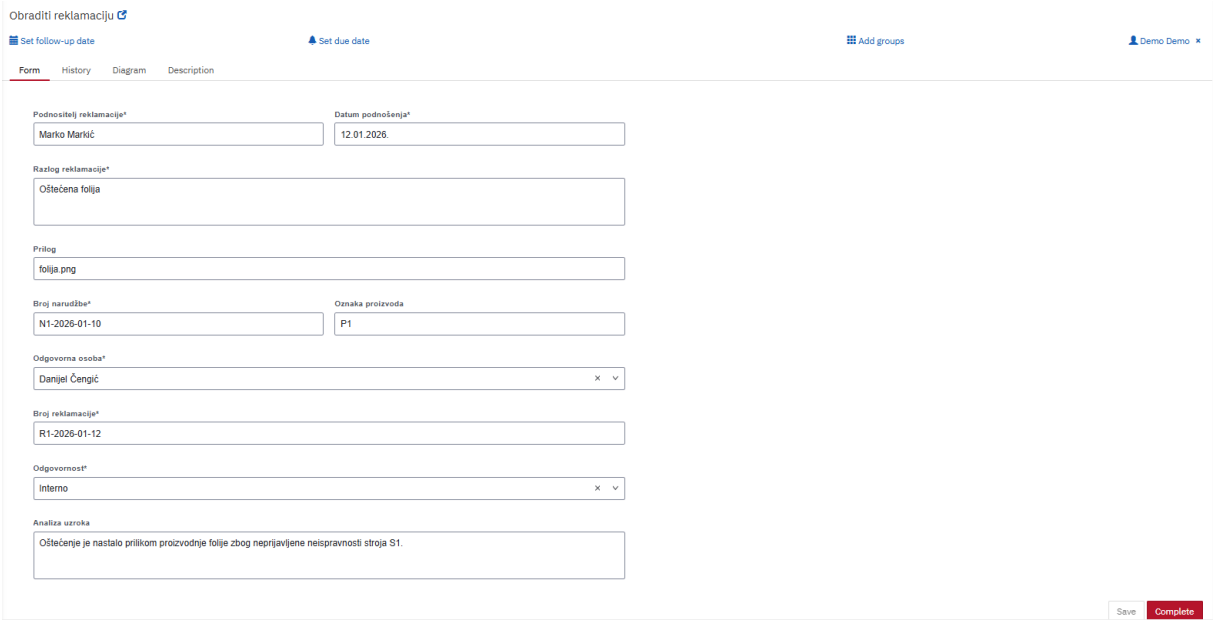


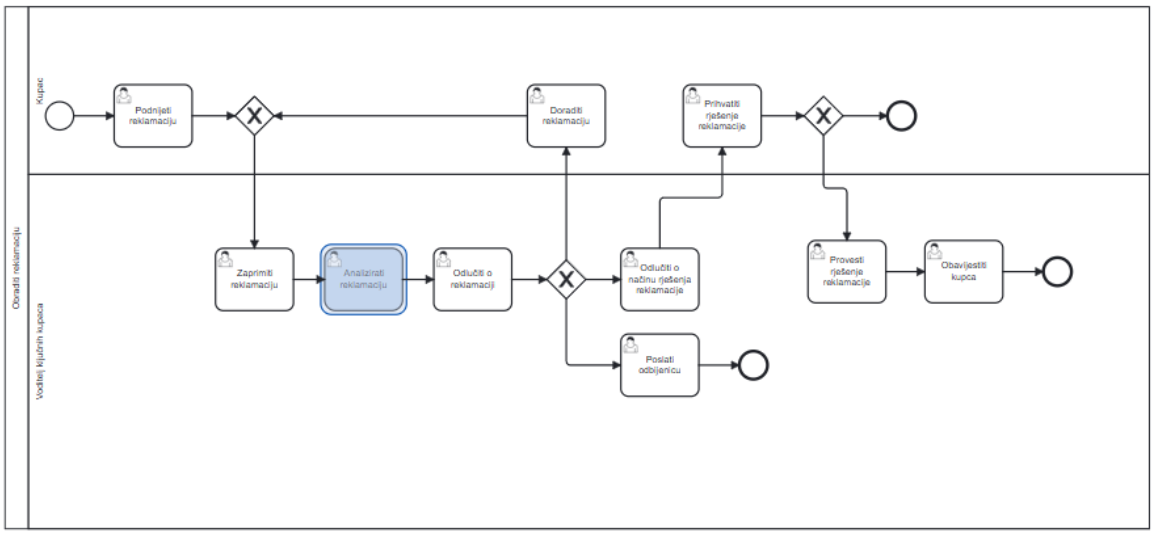
Slika 17: Primjer - Podnijeti reklamaciju



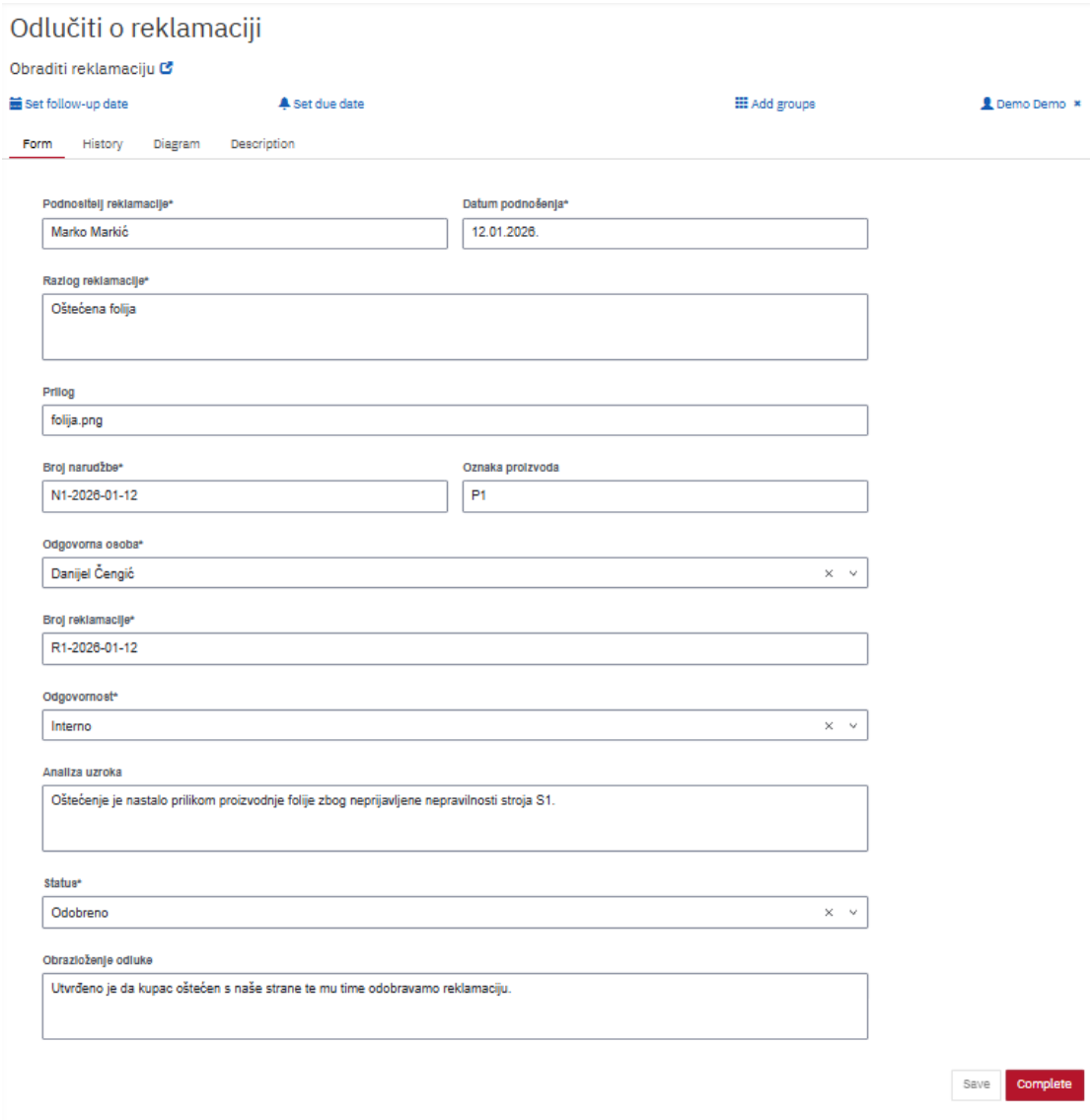


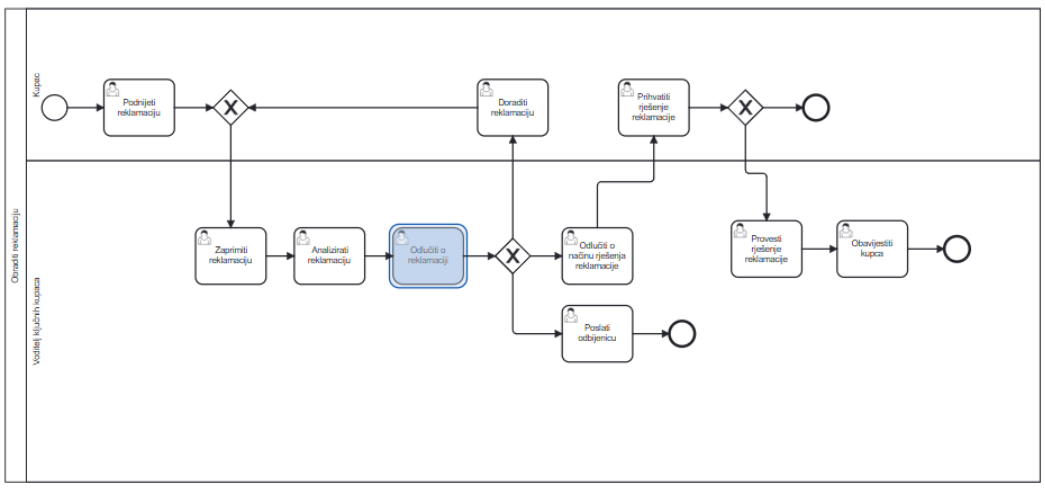
Slika 18: Primjer - Zaprimiti reklamaciju



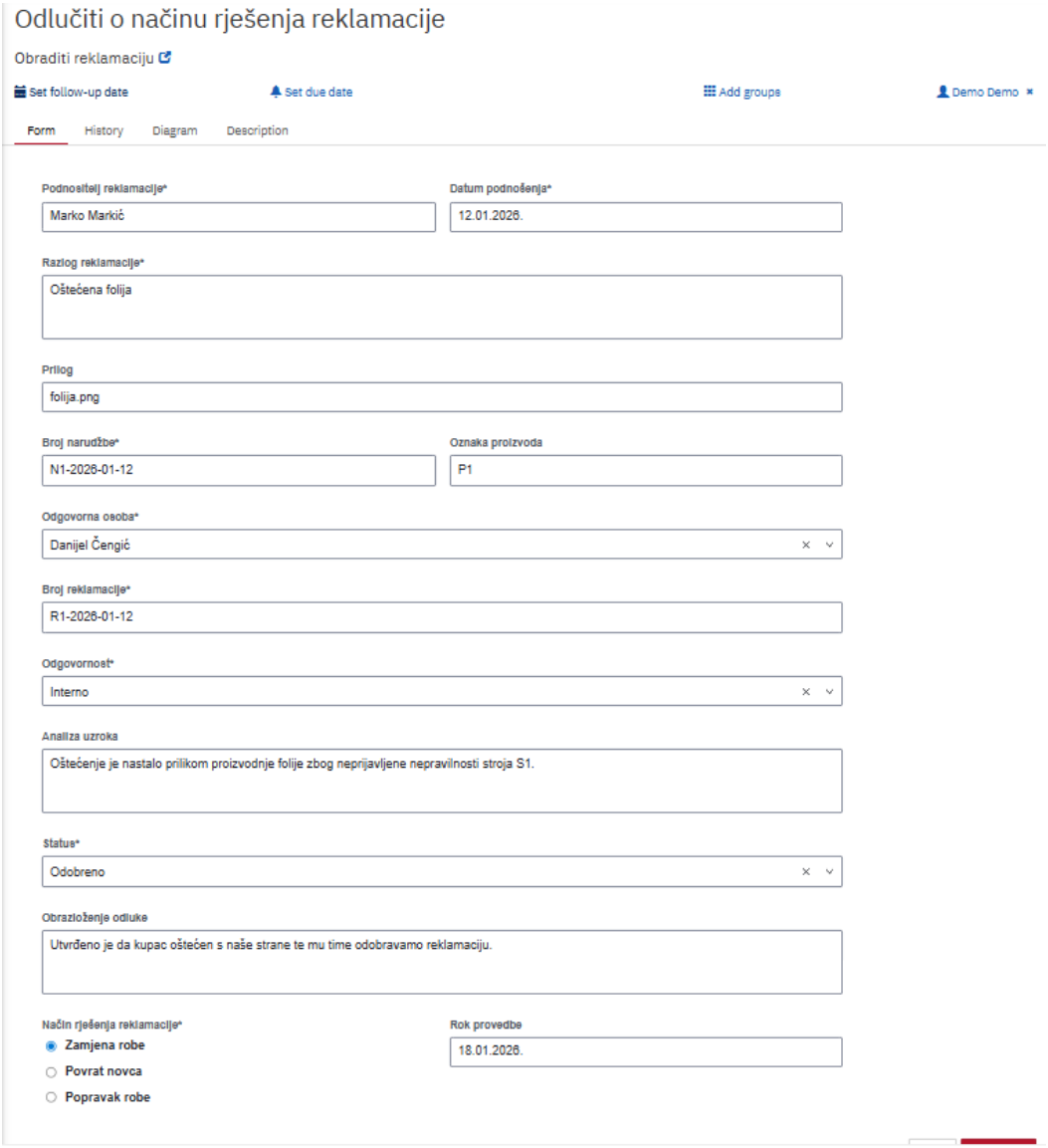


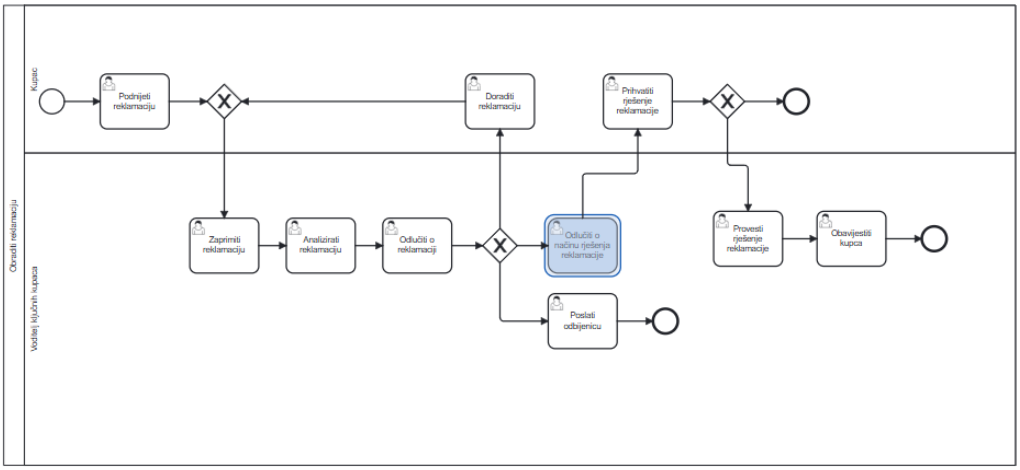
Slika 19: Primjer - Obraditi reklamaciju



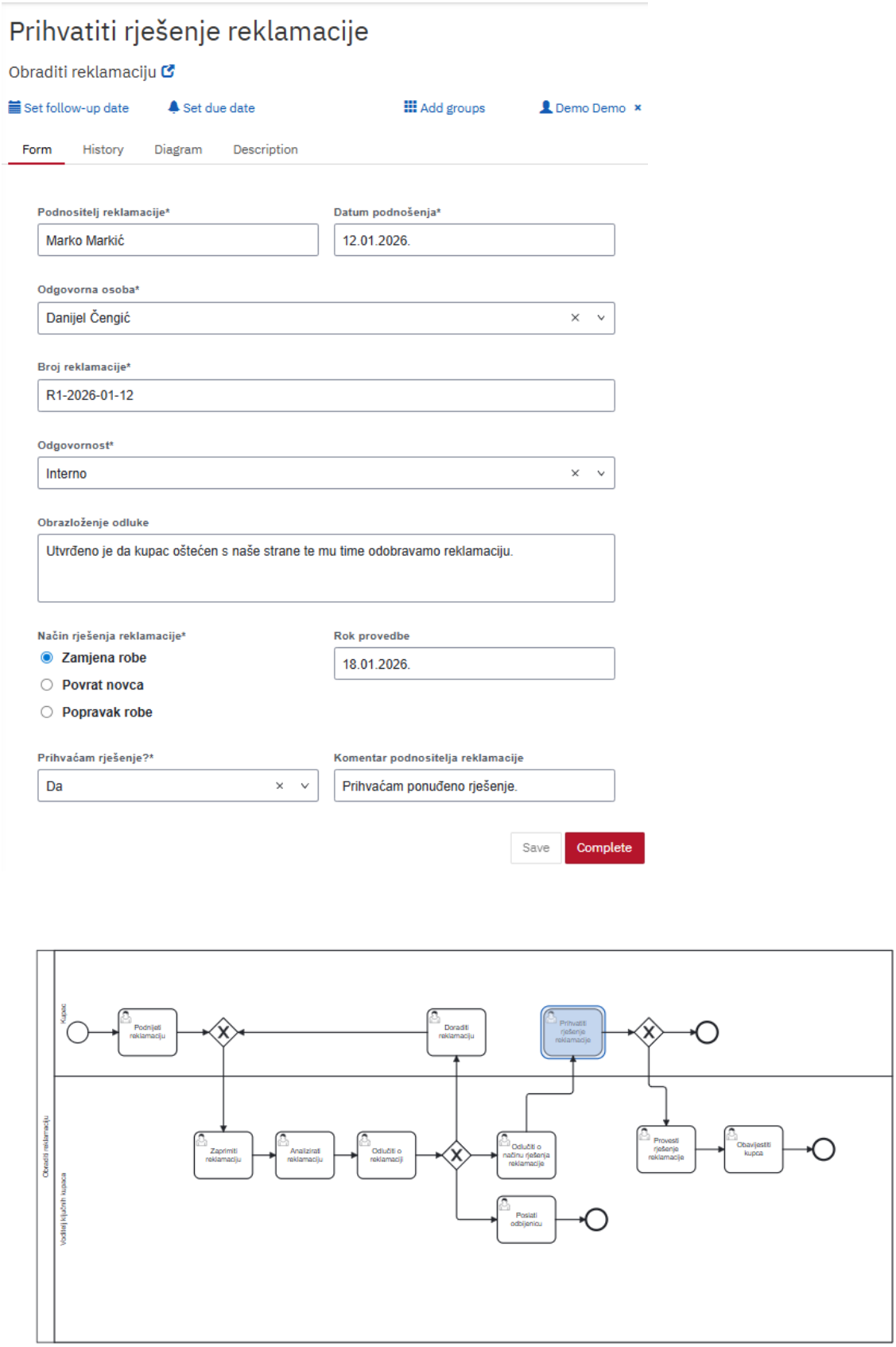


Slika 20: Primjer - Odlučiti o reklamaciji (odobreno)

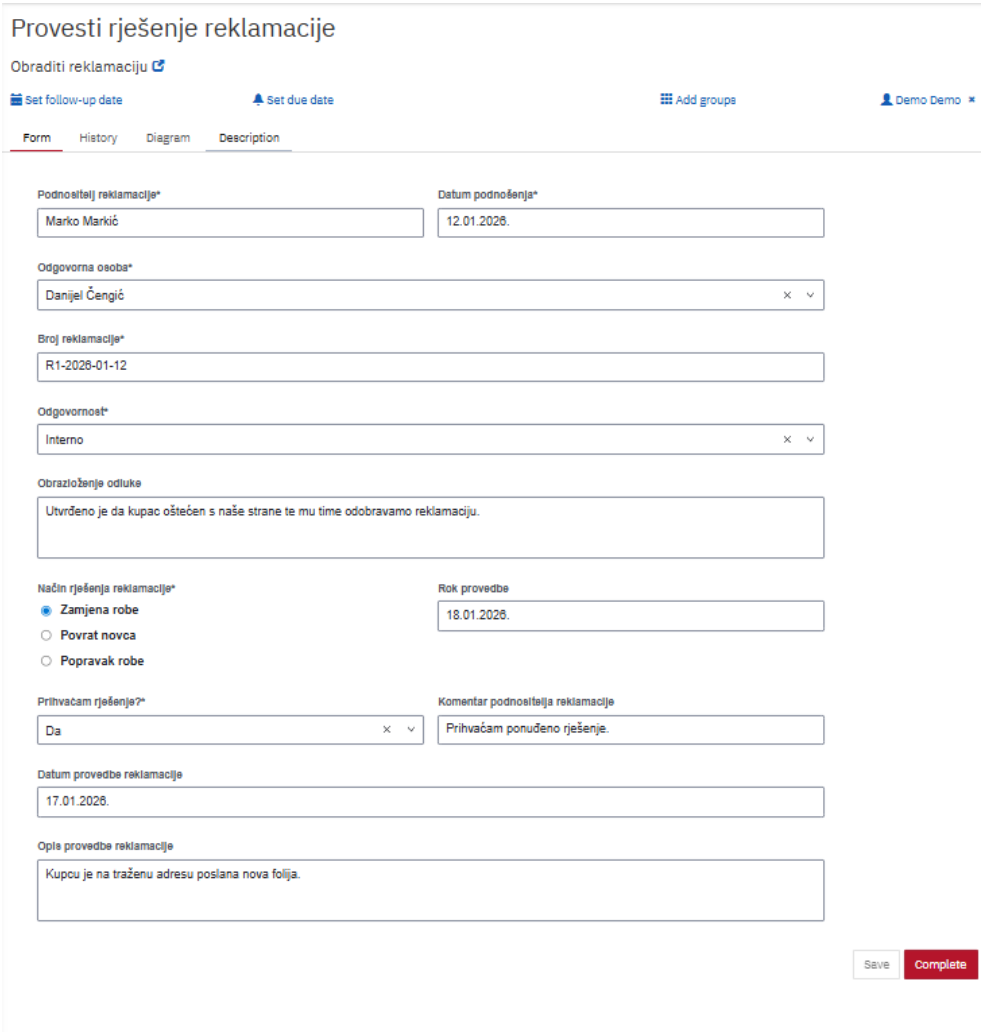


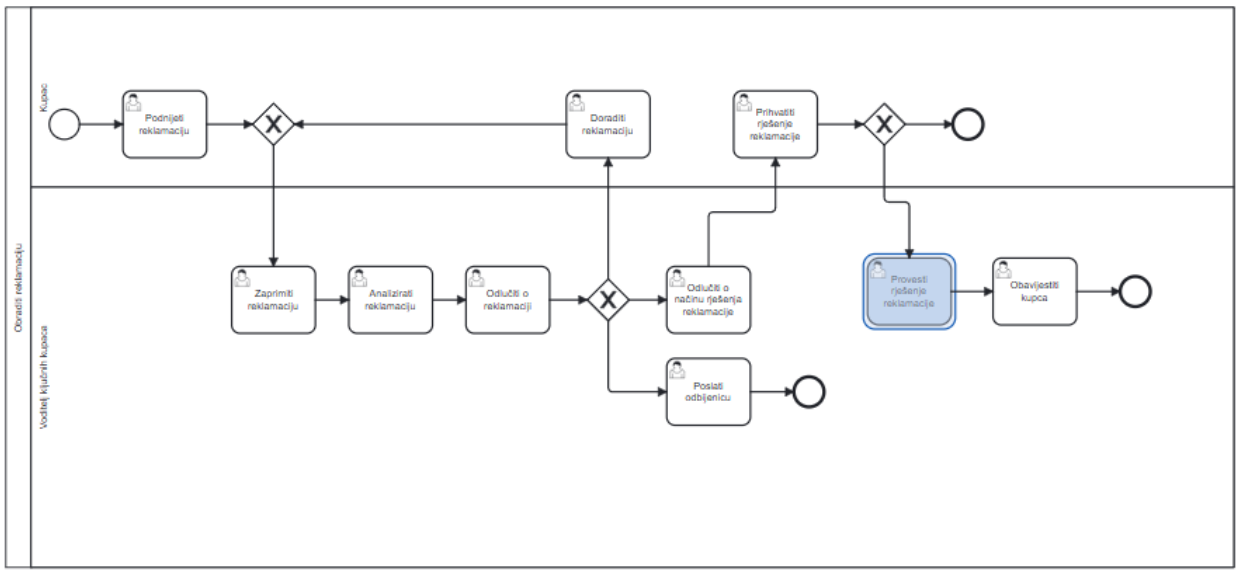


Slika 21: Primjer - Odlučiti o načinu rješenja reklamacije

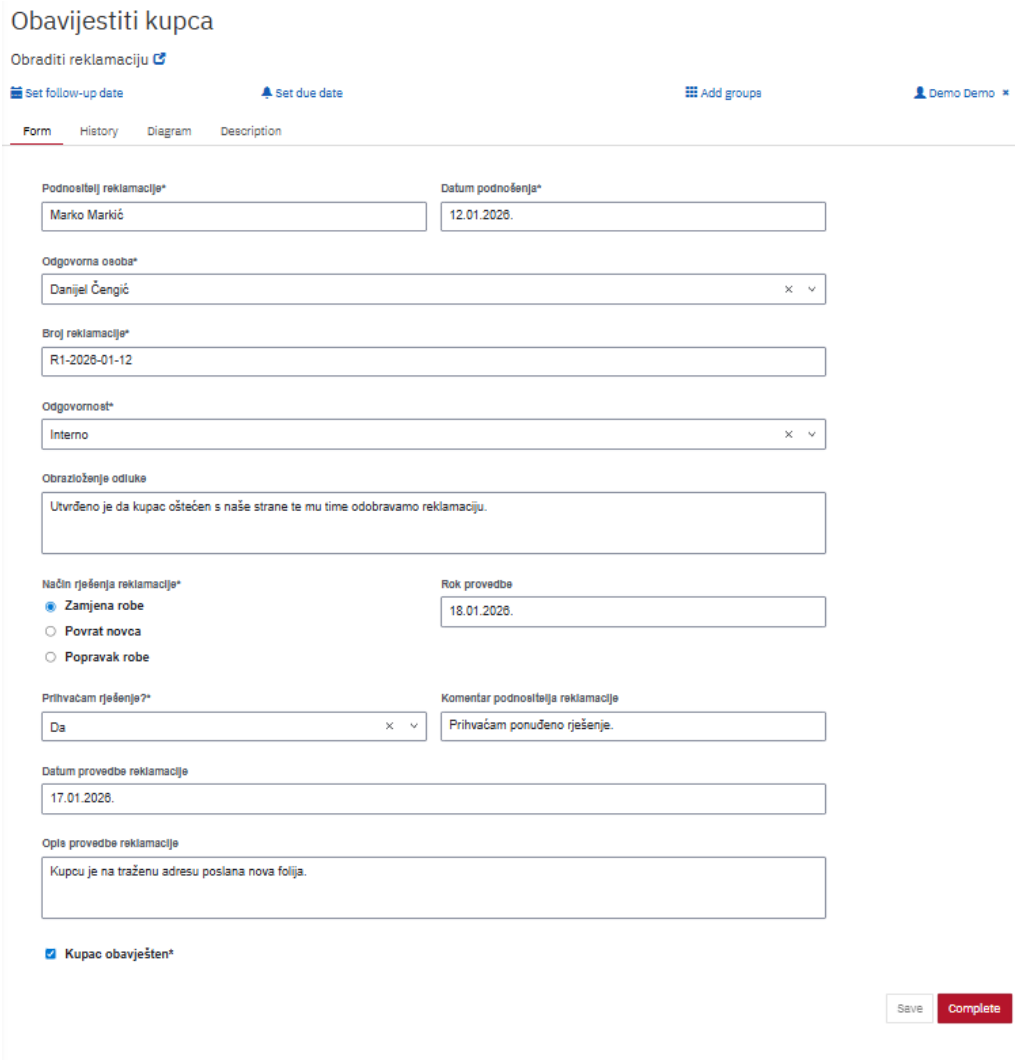


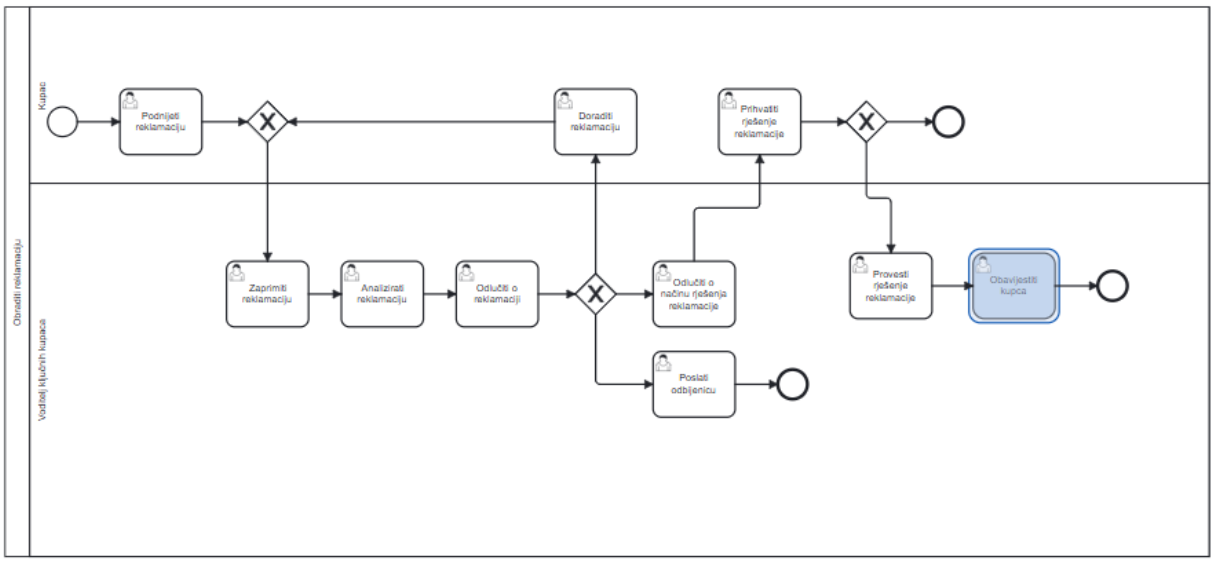
Slika 22: Primjer - Prihvatiti rješenje reklamacije (da)



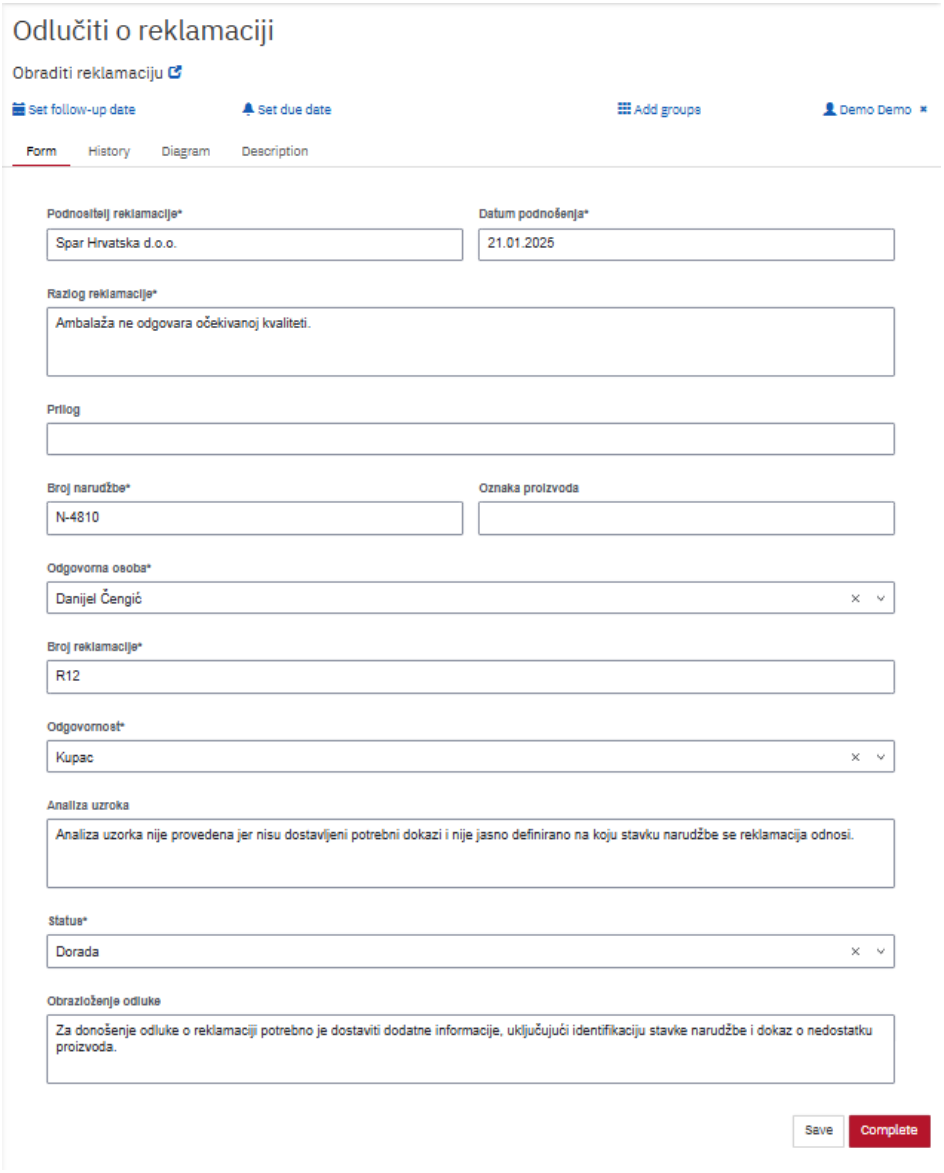


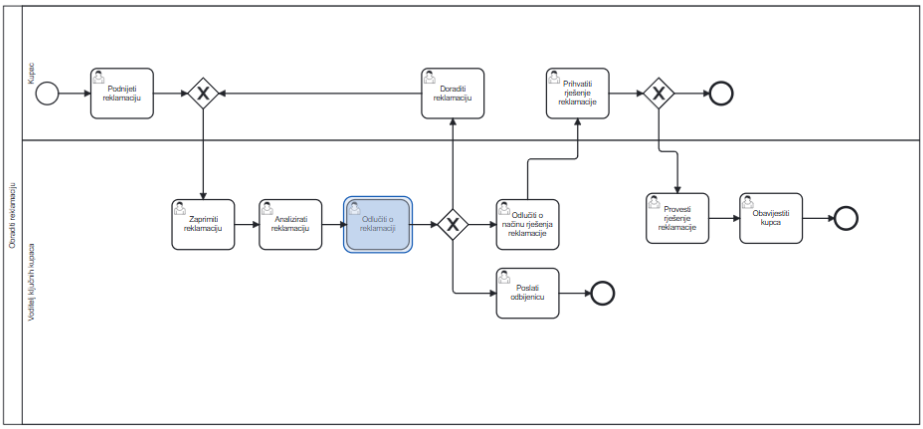
Slika 23: Primjer - Provesti rješenje reklamacije



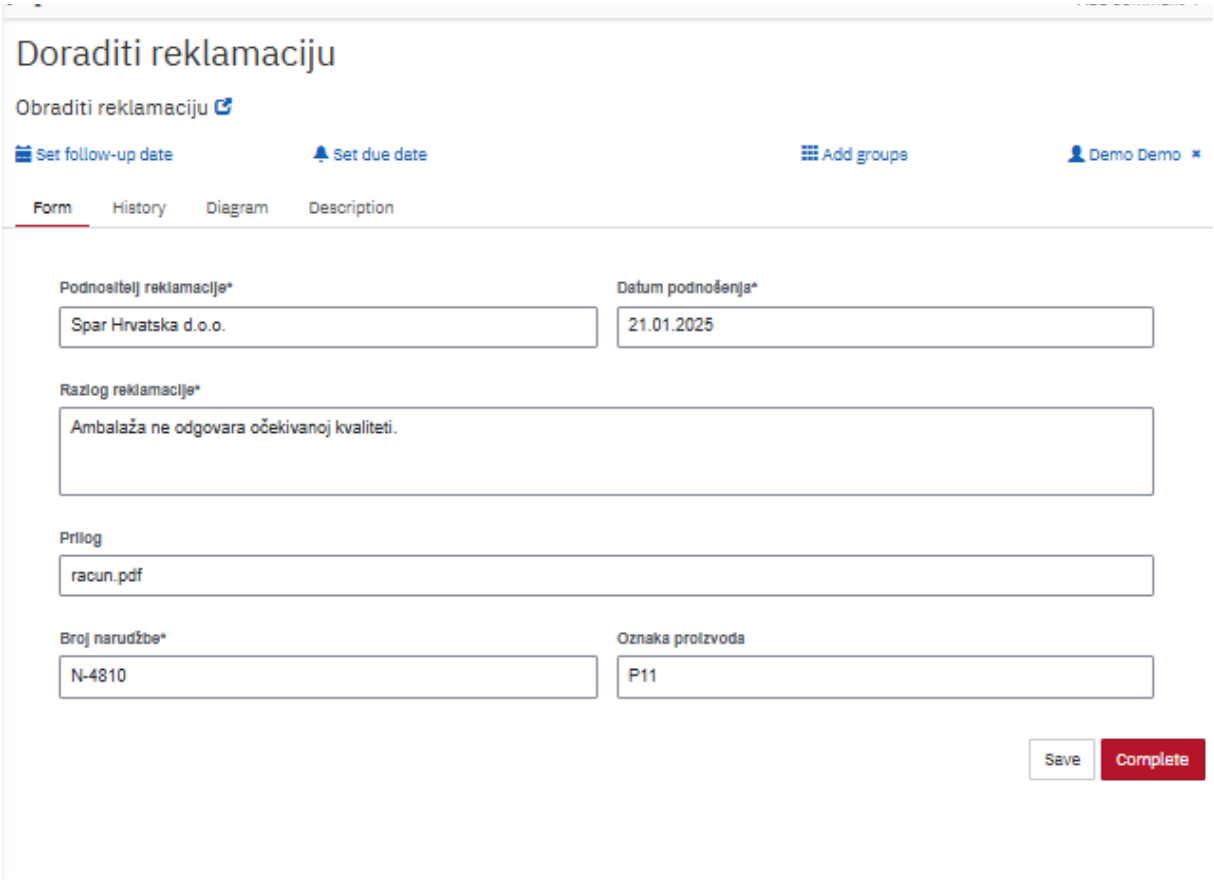


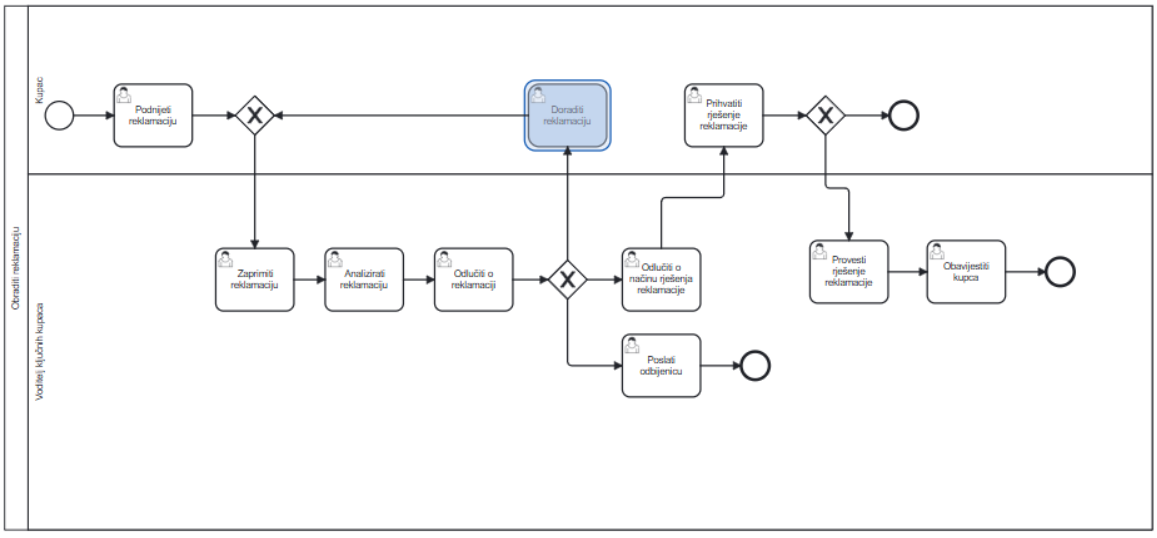
Slika 24: Primjer - Obavijestiti kupca





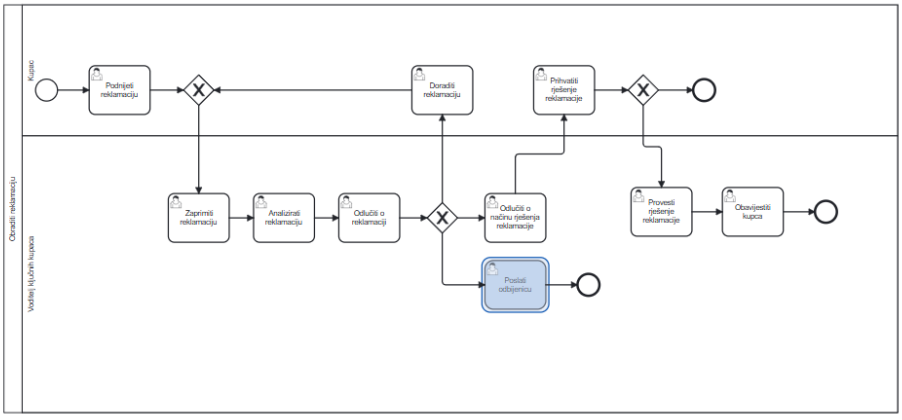
Slika 25: Primjer - Odlučiti o reklamaciji (dorada)





Slika 26: Primjer - Doraditi reklamaciju





Slika 27: Primjer - Poslati odbijenicu

7.Zaključak

Projekt izrade aplikacije za proces „Obraditi reklamaciju“ pokazao je kako primjena BPMN standarda i Camunda platforme može značajno unaprijediti učinkovitost, transparentnost i pouzdanost poslovnih procesa. Kroz detaljno modeliranje procesa, izradu podatkovnog modela, definiranje poslovnih pravila te razvoj pripadajućih formi, stvoren je cjelovit prototip aplikacije koji vjerno odražava stvarni tijek obrade reklamacija u organizaciji.

Procesno orijentirani pristup omogućio je jasno definiranje uloga sudionika, precizno praćenje toka aktivnosti te automatizirano donošenje odluka na temelju unaprijed definiranih pravila. Time je postignuta veća dosljednost u radu, smanjena mogućnost pogrešaka i osigurana bolja komunikacija između kupaca i zaposlenika zaduženih za obradu reklamacija. Testiranjem u Camundinom razvojnom okruženju potvrđeno je da je model funkcionalan, logički ispravan i spreman za primjenu u stvarnom sustavu.

Kroz ovaj projekt pokazano je da digitalizacija i automatizacija procesa obrade reklamacija ne samo da ubrzavaju rješavanje zahtjeva kupaca, već i doprinose većoj kvaliteti usluge, boljem korisničkom iskustvu i sustavnom prikupljanju podataka potrebnih za daljnju optimizaciju poslovanja. Time se potvrđuje da BPM pristup predstavlja snažan alat za organizacije koje žele unaprijediti svoje procese i povećati konkurentnost na tržištu.

Popis slika

Slika 1: Model podataka ____ *4*
Slika 2:Model poslovnog procesa ____ *6*
Slika 3: Skretnica za donošenje odluke u procesu obrade reklamacije - tok "Dorada" ____ *9*
Slika 4: Skretnica za donošenje odluke u procesu obrade reklamacije - tok "Odobreno" ____ *10*
Slika 5: Skretnica za donošenje odluke u procesu obrade reklamacije - tok "Odbijeno" ____ *10*
Slika 6: Odluka kupca o prihvaćanju rješenja - tok "Ne" ____ *11*
Slika 7: Odluka kupca o prihvaćanju rješenja - tok "Da" ____ *11*
Slika 8: Forma - Podnijeti reklamaciju ____ *12*
Slika 9: Forma - Zaprimiti reklamaciju ____ *13*
Slika 10: Forma - Analizirati reklamaciju ____ *14*
Slika 11: Forma - Odlučiti o reklamaciji ____ *15*
Slika 12: Forma - Odlučiti o načinu rješenja reklamacije ____ *16*
Slika 13: Forma - Prihvatiti rješenje reklamacije ____ *17*
Slika 14: Forma - Provesti rješenje reklamacije ____ *18*
Slika 15: Forma - Obavijestiti kupca ____ *19*
Slika 16: Forma - Poslati odbijenicu ____ *20*
Slika 17: Primjer - Podnijeti reklamaciju ____ *21*
Slika 18: Primjer - Zaprimiti reklamaciju ____ *22*
Slika 19: Primjer - Obraditi reklamaciju ____ *23*
Slika 20: Primjer - Odlučiti o reklamaciji (odobreno) ____ *24*
Slika 21: Primjer - Odlučiti o načinu rješenja reklamacije ____ *25*
Slika 22: Primjer - Prihvatiti rješenje reklamacije (da) ____ *26*
Slika 23: Primjer - Provesti rješenje reklamacije ____ *27*
Slika 24: Primjer - Obavijestiti kupca ____ *28*
Slika 25: Primjer - Odlučiti o reklamaciji (dorada) ____ *29*
Slika 26: Primjer - Doraditi reklamaciju ____ *30*
Slika 27: Primjer - Poslati odbijenicu ____ *31*